

テクノロジーの進展とAIで進む企業と社会

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見直しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。

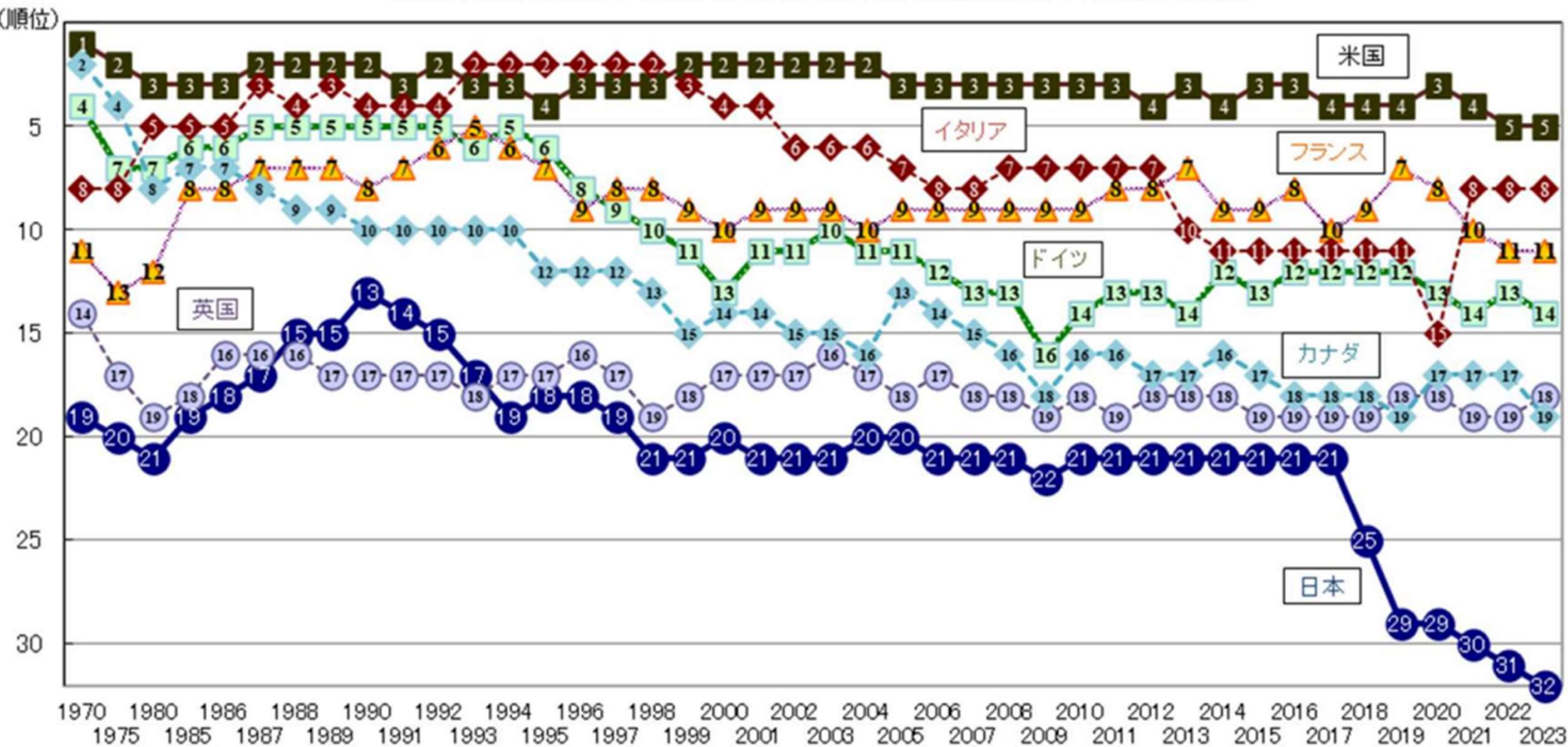
第一生命経済研究所
柏村祐

◆ 生成AIは何ができるのか

◆ 生成AIの進化

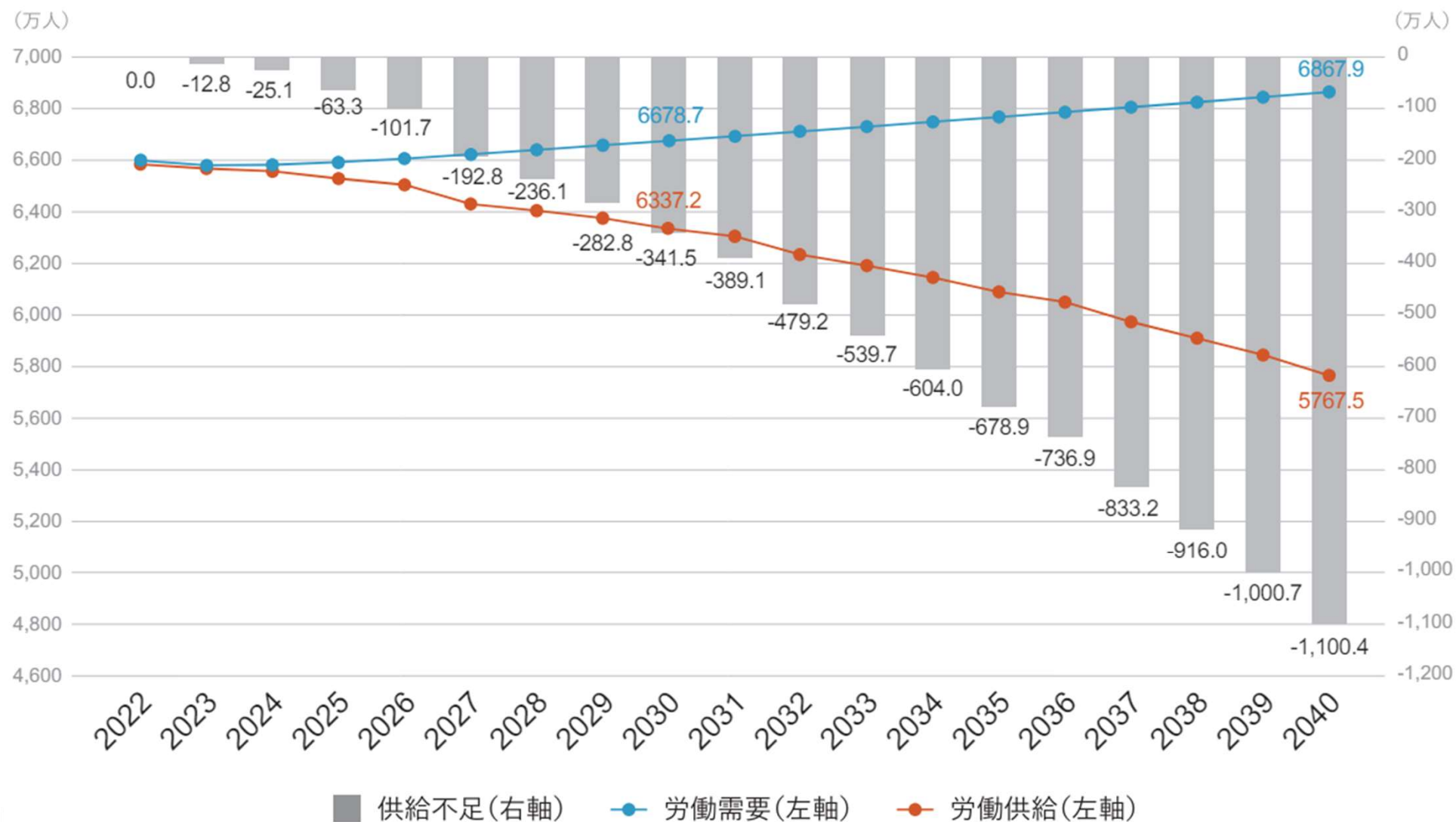
◆ 実践事例

主要先進 7 カ国の就業者1人当たり労働生産性の順位の変遷

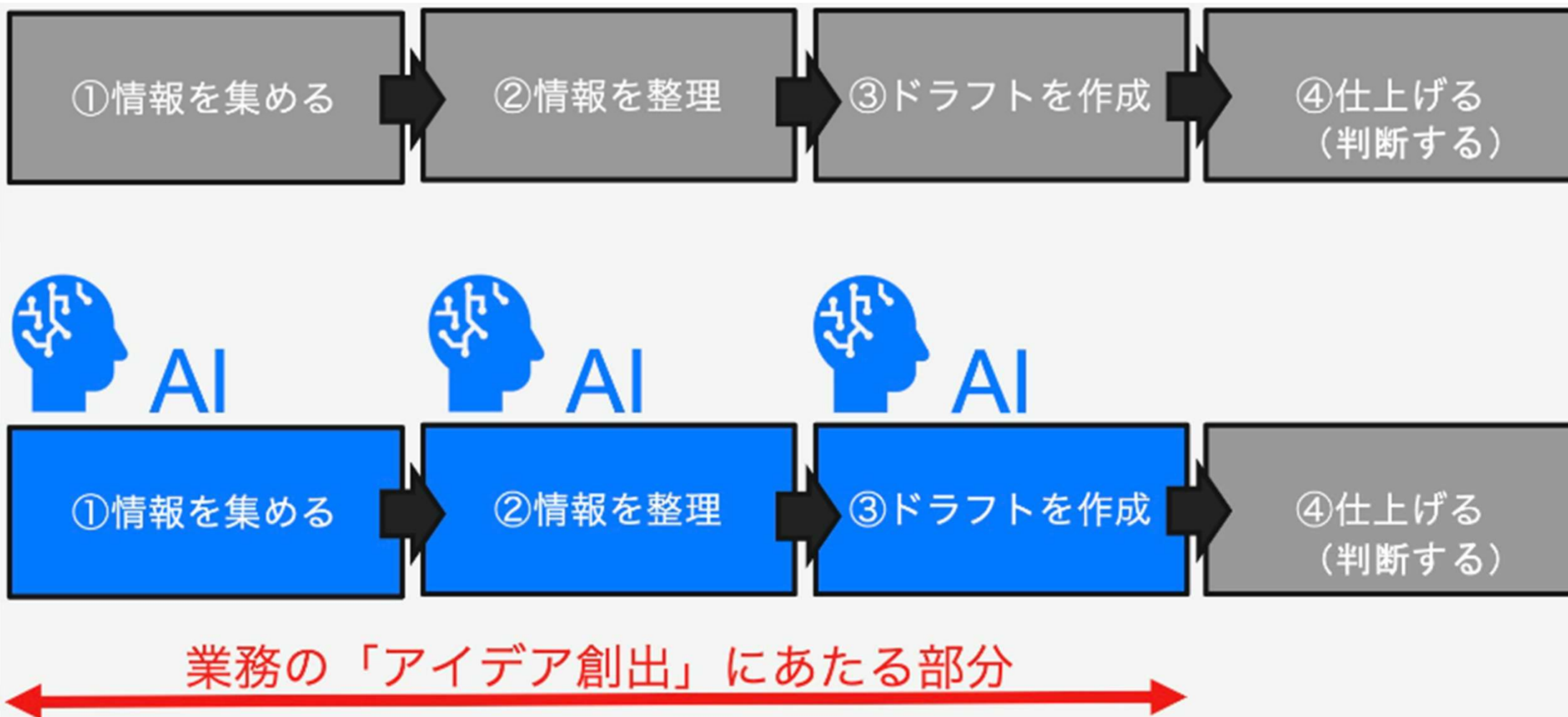


出典：公益財団法人 日本生産性本部

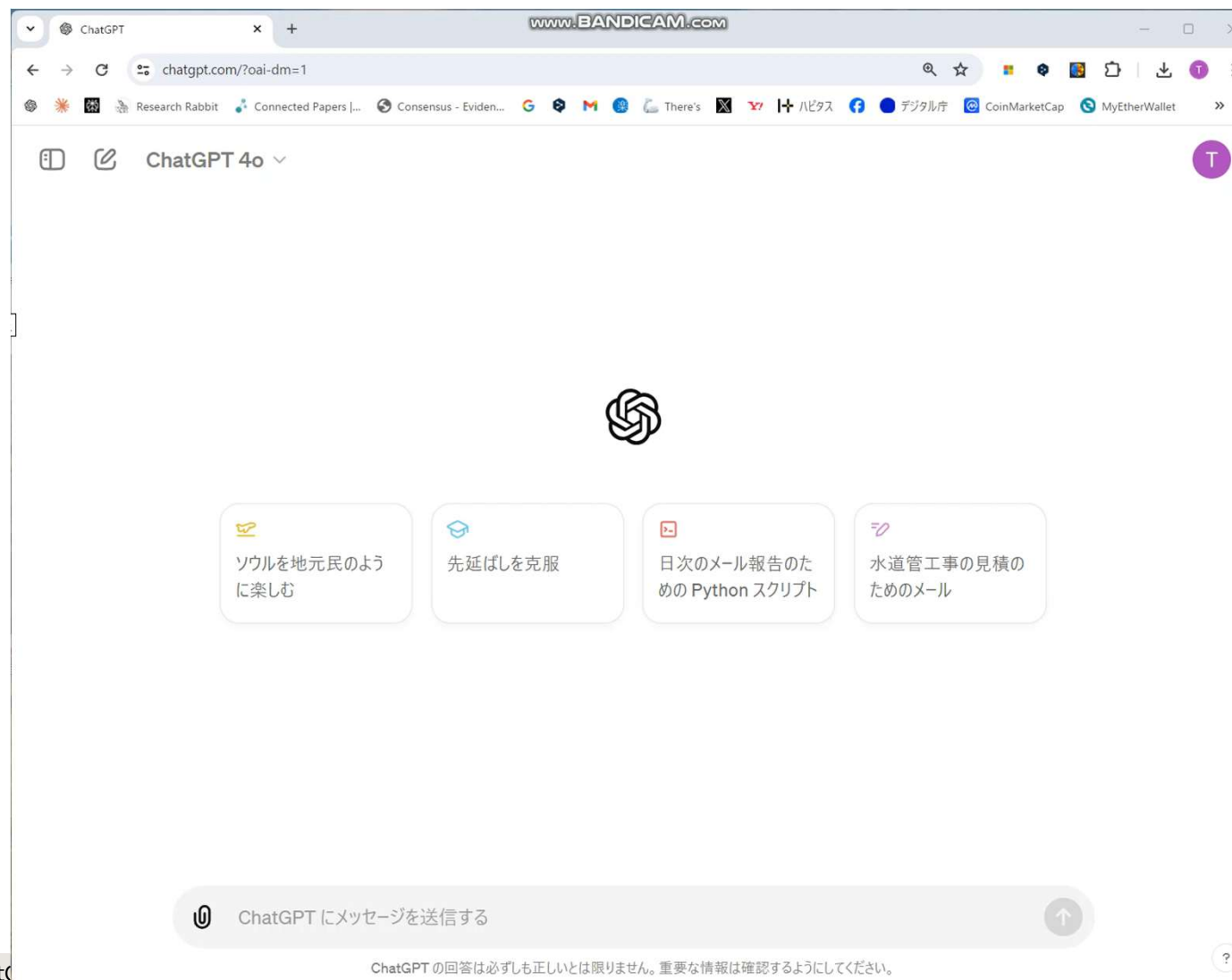
2040年には1100万人の人手不足



仕事のどの部分に効果があるのか



実際の使い方（簡単、気軽）



出典：ChatGPT

生成AIの画面（例：ChatGPT）

ChatGPT 4o

T



ソウルを地元民のよう
に楽しむ



先延ばしを克服



日次のメール報告のた
めの Python スクリプト



水道管工事の見積の
ためのメール



ChatGPT にメッセージを送信する



ChatGPTでできること

機能	説明
会話の生成	ユーザーとの自然な対話を行うことができます。
情報提供	様々なトピックに関する情報を提供します。
質問への回答	一般的な質問に対して回答します。
テキストの翻訳	多言語間の翻訳を行います。
アイデアの提案	ブレインストーミングやアイデアの提案を行います。
文章の校正・編集	文章の文法チェックやスタイルの改善を行います。
要約	長文を短く要約します。
プログラミングサポート	コードの作成やデバッグの支援を行います。
コンテンツの生成	詩やストーリー、記事などの創作コンテンツを生成します。
スケジュール管理	簡単なスケジュール管理やリマインダー設定をサポートします。
リサーチ支援	特定のテーマに関する情報収集やリサーチをサポートします。
データ分析	簡単なデータ分析や統計計算を行います。
ツールの利用	特定のツールを使って画像生成やブラウジングなどの高度な機能を提供します。
パーソナライズ	ユーザーの情報や過去の会話に基づいて、よりパーソナライズされた応答を提供します。
コミュニケーション支援	メールやレターの作成を支援します。

出典：ChatGPT

(自分) 税理士からの依頼



医療業界のM&Aの動向を前みたい
にパワポの図を貼り付けたい

9:42

既読
10:06



MandA12.pptx

有効期間：～6月24日 10:06

サイズ：489 KB

(自分) 税理士からの依頼

日本の病院M&A動向 (直近12か月)

本報告は病院M&A、病院経営・マネジメントに関する調査・研究に基づき、病院M&Aの動向を分析し、病院経営・マネジメントに関する課題を明らかにする。また、病院M&Aの動向を分析し、病院経営・マネジメントに関する課題を明らかにする。

※本報告は、Dai-ichi Life Groupの調査・研究に基づき、病院M&Aの動向を分析し、病院経営・マネジメントに関する課題を明らかにする。

MSA件数の増加傾向

4,015件 4,700件 20件

2023年度実績 2024年度実績 2025年度実績

多量・大規模M&Aの増加



医家結集の発展・高度化動向

医家結集の発展・高度化動向

将来展望



後継者問題の深刻化



経営者・経営者層



規模拡大・経営効率化戦略

規模拡大・経営効率化戦略

病院経営の課題・テーマ別



医家結集・制度対応

医家結集・制度対応

病院経営の課題



事業承継意向



大規模医家法人・グループの動向

大規模医家法人・グループの動向

民間企業の参入・退出



PEファンド・投資ファンドの参入

PEファンド・投資ファンドの参入

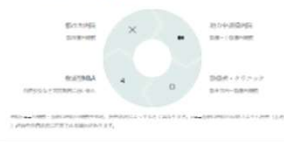
行政・公益系のプレイヤー

行政・公益系のプレイヤー

地域別の特性と動向

地域別の特性と動向

M&A規模・取引額の傾向



政府・自治体の関与と制度の影響

政府・自治体の関与と制度の影響

代表的なM&A事例と今後の展望

代表的なM&A事例と今後の展望

(税理士) 税務署への嘆願文作成依頼

TK

税務署へ提出するための構成の嘆願書を書きたい。住宅ローン控除の確定申告をしたが、省エネ住宅の適用を受けるための手続きをしなかった。

(税理士) 税務署への嘆願文作成結果

拝啓 税務署御中

私、[氏名]は、[住所]に居住しております。今回、住宅ローン控除の確定申告を行いました
が、省エネ住宅の適用を受けるための手続きを怠ってしまいました。つきましては、以下の
事情をご考慮いただき、省エネ住宅控除の適用を認めていただきたく、嘆願書を提出させて
いただきます。

私が省エネ住宅の適用手続きを行わなかった理由は、制度の存在を知らず、手続き方法も理
解していなかったためです。決して故意に手続きを怠ったわけではございません。

私の自宅は、省エネ住宅の要件を満たしております。具体的には、[要件1]、[要件2]、[要件3]
などの基準を満たしております。添付の設計図、建築確認済証、省エネ基準適合証などの書
類をご確認いただければ幸いです。

省エネ住宅控除は、我が家の家計に大きな影響を与えるものです。控除が認められない場
合、経済的負担が大きく、生活に支障をきたす恐れがございます。

今後は、制度について十分に理解し、適切な手続きを行うことを約束いたします。再発防止
のため、[対策1]、[対策2]などの措置を講じる所存です。

以上の事情をご賢察いただき、特別のご配慮を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

私の不注意により、このような嘆願書を提出することになってしまい、誠に申し訳ござい
ません。税務署の皆様のお時間を割いてしまったことをお詫び申し上げます。何卒ご高配を賜
りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

[年月日]

[氏名]

税理士から
「これ使える」



- ・仕事に活かす事例
- ・他の士業の方からも同様の意見あり

DAI-ICHI LIFE
 RESEARCH INSTITUTE INC.

Dai-ichi Life Group

0&gt

To kashiwamura

λ : <http://khk-blog.jp/> ∴ ' ° * ∴ ' ° *

(自分) 来たメールへの返信文章作成

様

お世話になっております。柏村でございます。

ご連絡ありがとうございます。昨日のセミナーにご参加いただき、大変嬉しく思います。ChatGPT 4.0を早速業務に活用されているとのこと、素晴らしいですね。AIツールの活用は、業務効率化に大きく貢献すると思います。

さて、ご依頼いただきましたDX推進の研修カリキュラムについてですが、様の全管理職向けに、内部のDX推進を目的としたカリキュラム案を作成いたしました。添付ファイルをご確認ください。

カリキュラムは以下の点を考慮して構成しています：

1. DXの基本概念と重要性の理解
2. 銀行業務におけるDXの具体的な適用例
3. 管理職の役割とリーダーシップ
4. 変革に対する抵抗の克服方法
5. DX推進のためのアクションプラン作成

2時間程度で効果的に学べるよう工夫しておりますが、必要に応じて調整可能です。

ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお知らせください。ご提案が採用されることを願っております。

今後ともよろしくお願いいたします。

柏村 祐

株式会社第一生命経済研究所 主席研究員
国立大学法人九州大学客員教授

AIエージェント（講演資料作成）

www.BANDICAM.com

く 闇オンラインカジノの危機と対策 エージェント | スライド

MCP ツールを | スライド生成

プレゼン概要

- P29

健全なデジタル社会のために私たちができること

講演の締めくくりとして、参加者一人ひとりが自分の立場でできる具体的なアクションについて提案し、行動を促す。

- P30

ご清聴ありがとうございました

質疑応答の案内と講演者の連絡先情報を提示する最終スライド。

タスクをキャンセル

修正する

続行する

生成PPT大綱 3/4

全ファイル

タスクを実行中

Skyworkは誤った内容を生成する可能性があります。確認してください

Skyworkバーチャルマシン

Outline is Ready

たった今

The outline for the task is ready. Please review...

MCP ツールを ファイルを編集

ファイルを編集 outline_final_report_5.md

outline_final_report_5.md

差分

元の内容

修正内容

6. まとめ

本日は、「闇オンラインカジノ・エコノミーの見える危機と処方箋」と題し、現代社会が直面する深刻な問題についてお

第一に、オンラインカジノはもはや個人の趣味や娯楽の範疇を遥かに超え、推計利用者337万人、年間賭け金総額1.2兆円と

第二に、その背景には、スマートフォン一つで24時間365日アクセスできる「圧倒的なアクセスの容易さ」と、人間の心理

この問題は、個人の悲劇に留まりません。反社会的勢力の新たな資金源となり、貴重な国富が追跡困難な形で国外へ流出す

この複合的な危機に対し、私たちは「規制」「啓発」「支援」という三位一体の対策を、社会全体で連携し、強力で推進し

テクノロジーが生み出したこの新たな脅威は、今後も形を変えながら私たちを試し続けるでしょう。一過性の対策では不

健全で安全なデジタル社会を次世代へと引き継ぐために、本日ご参加の皆様が、それぞれの立場で何ができるかを考え、行

ご清聴いただき、誠にありがとうございました。



闇オンラインカジノ・エコノミー

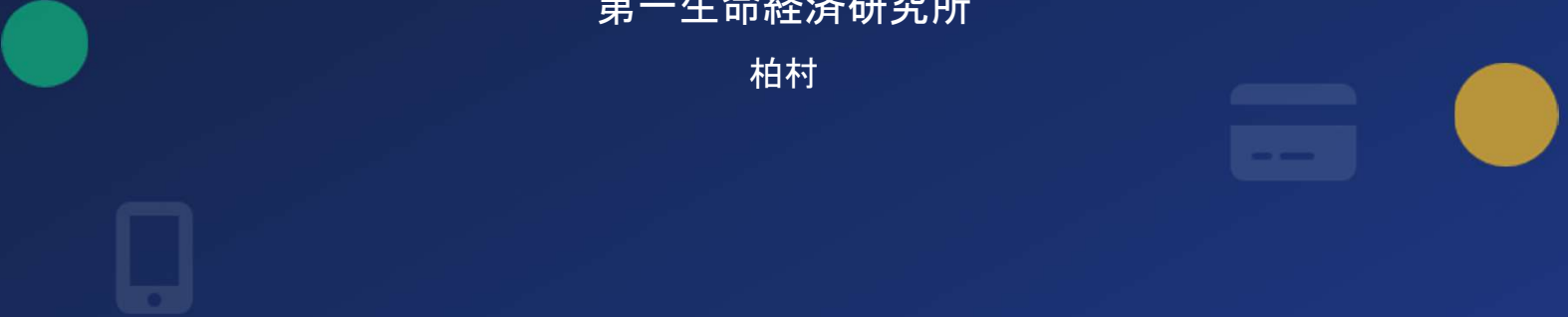
見えざる危機と処方箋



2025 年7月16 日

第一生命経済研究所

柏村



⚠ 推計利用者337万人・年間賭け金総額1.2兆円の闇経済

本日の講演内容

-  **オンラインカジノの実態**
市場規模、急速に普及した要因、誘引手法、違法性の認識不足
-  **社会的影響と危険性**
依存症増加、経済的損失、犯罪連鎖、マネーロンダリング、青少年への影響
-  **規制と対策の現状**
法的規制の限界、技術的対策の試み、合法IR施設との違い、啓発活動
-  **処方箋と提言**
法整備の方向性、国際連携強化、テクノロジー活用、依存症対策
-  **まとめと展望**
三位一体の対策、健全なデジタル社会のために私たちができること

 本日は推計利用者337万人、年間賭け金1.2兆円に上る「闇経済」の実態と対策を探ります

はじめに：急拡大する闇の経済圏

海外にサーバーを置くオンラインカジノは、巧妙な日本語対応と手軽さで、まるで合法的なゲームであるかのように見せかけ、急速に利用者を増やしています。その結果、もはや個人の娯楽という範疇を遥かに超えた、深刻な社会問題へと発展しています。



ギャンブル依存症の増加

個人の人生破綻、家庭の崩壊、多額の借金など、個人レベルでの深刻な問題を引き起こしています。



巨額資金の闇流出

巨大な資金が追跡困難な形で国富が海外へ流出し、社会基盤そのものを揺るがしています。



反社会的勢力の資金源

この巨額な資金は反社会的勢力の新たな収入源となり、犯罪活動を助長する危険性があります。



若年層への浸透

特にデジタルネイティブの若年層への急速な浸透が見られ、将来への深刻な影響が懸念されます。

本講演では、この「闇オンラインカジノ・エコノミー」の実態と構造を多角的に分析し、個人、企業、そして社会全体として取るべき具体的な対策を提案します。

驚くべき市場規模：337 万人と1.2 兆円

警察庁「令和6年度警察庁 オンラインカジノの実態把握のための調査研究の業務委託報告書」（2025 年1月）



オンラインカジノ利用者数

約336.9 万人（経験者）

約196.7 万人（現在も利用中）



年間賭け金総額（市場規模）

約1兆2,423 億円

⚠ 国内公営ギャンブルに匹敵する規模

現在の利用者



196.7万人

利用経験者



336.9万人

市場規模



約1兆2,423億



1人あたりの平均賭け額

約5.2 万円 / 月



違法性の認識

約4 割 が違法性を認識していない

オンラインカジノの実態

⚙️ 基本的な仕組み



海外サーバー運営

カジノが合法的な国や地域にサーバーを設置し、日本の法規制を回避。日本の捜査当局による直接的な取締りが困難



完全日本語対応

海外事業者でありながら、ウェブサイトやサポート体制は完全に日本語化。国内サービスと錯覚させる巧妙な手法



24 時間365 日アクセス可能

スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも賭博空間にアクセス可能。物理的・心理的ハードルの低さ



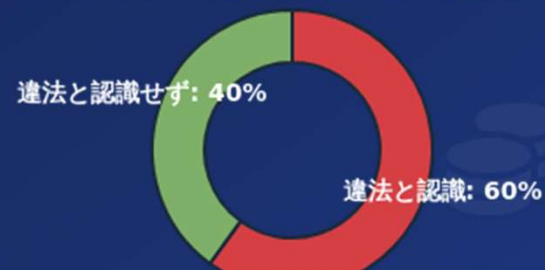
多様な決済手段

クレジットカード、電子決済、暗号資産など多様な入出金方法を提供。金銭感覚が麻痺しやすい環境

⚠️ 違法と知りながら利用する矛盾

- ✔️ 警察庁調査によると、**約6割**のオンラインカジノ利用者が「違法性を認識しながら利用」
- ✔️ 「海外のサイトだから大丈夫」「みんなやっているから捕まらない」という誤った認識の蔓延
- ✔️ 若年層（20代）は違法性の認識が最も低く、半数以上が違法と知らずに利用

オンラインカジノ利用者の違法性認識



なぜ急速に普及したのか

オンラインカジノが社会に急速に浸透した主要因



圧倒的なアクセスの容易さ

- ✓ スマートフォン一つで24時間365日アクセス可能
- ✓ 物理的な店舗へ出向く必要なし
- ✓ 人目を気にせず利用できる匿名性



ローカライズの徹底

- ✓ 海外事業者でありながら完全日本語対応
- ✓ 日本人向けサポート体制の充実
- ✓ 国内サービスと見分けが付きにくい設計



心理的ハードルの低さ

- ✓ 少額から始められる手軽さ
- ✓ クレジットカードや電子決済の普及
- ✓ 現金を使う感覚の希薄化



巧妙なマーケティング

- ✓ SNSや動画サイトでの成功体験の誇張
- ✓ インフルエンサーを活用した宣伝
- ✓ 「簡単に儲かる」という誤ったイメージ



射幸心を煽る設計

- ✓ 洗練されたグラフィックと効果音
- ✓ ニアミス効果など心理的トリガーの活用
- ✓ ゲーム感覚で賭博に没入させる仕組み



口コミ拡散の仕組み

- ✓ アフィリエイト・紹介報酬制度
- ✓ 知人を紹介すると報酬がもらえる仕組み
- ✓ ネズミ講まがいの拡散システム

巧妙な誘引手法



日本語への完全対応

海外事業者でありながら、ウェブサイトやサポート体制は完全に日本語対応。国内サービスのような感覚で利用可能



SNS や動画サイトでの宣伝

「簡単に儲かる」「一晩で大金を手にした」といった成功体験を誇張した広告やインフルエンサーによる紹介



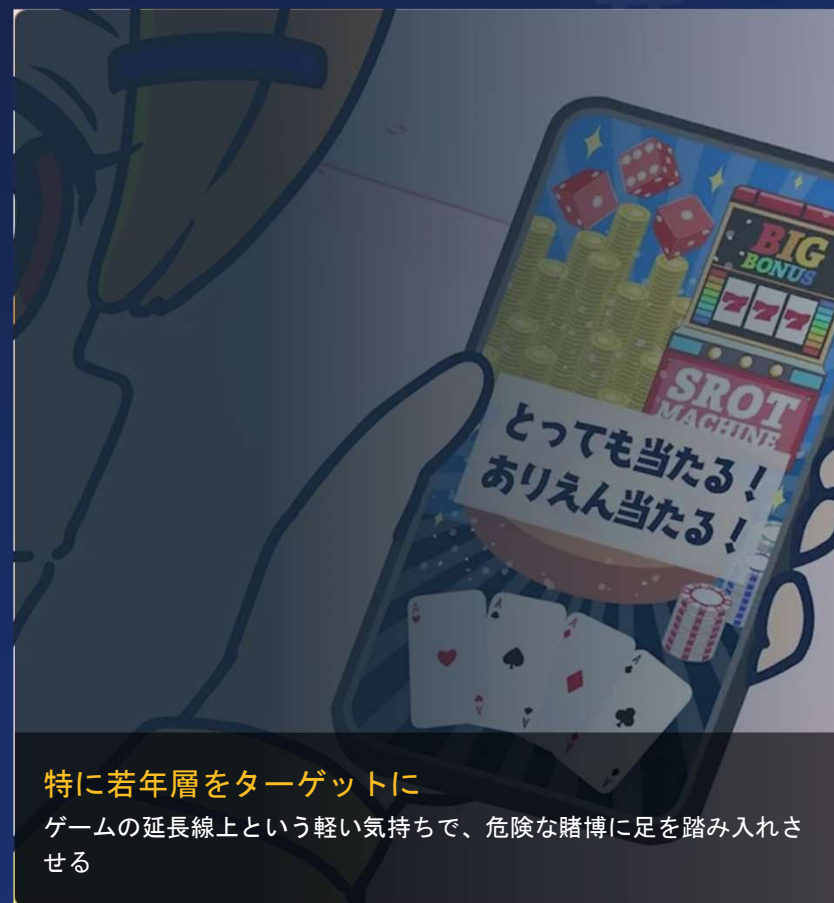
射幸心を煽る設計

少額から始められる手軽さに加え、洗練されたグラフィックや効果音で利用者の射幸心を最大限に煽る設計



アフィリエイト・紹介制度

知人を紹介すれば報酬がもらえるといった、ねずみ講まがいの仕組みで利用者を勧誘の片棒に



特に若年層をターゲットに

ゲームの延長線上という軽い気持ちで、危険な賭博に足を踏み入れさせる

⚠ これらの手法は「違法性の認識」を曖昧にし、利用のハードルを下げる効果を持つ

違法性の認識不足

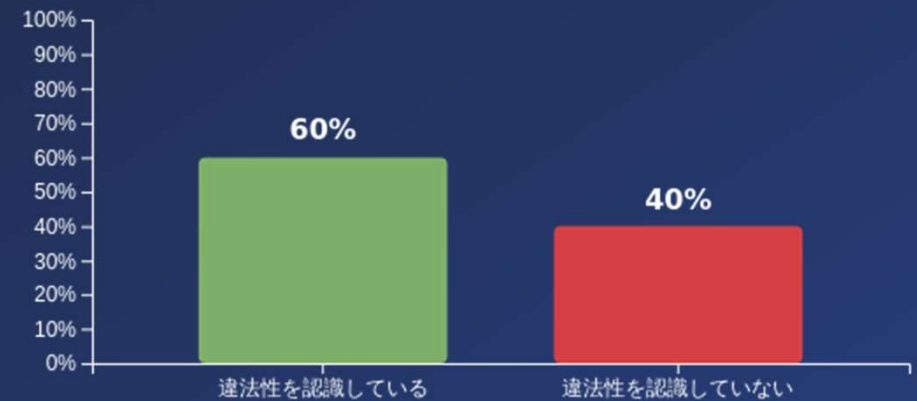
！ 警察庁調査の衝撃的結果

- ＞ オンラインカジノについて「違法性の認識を持っていない」と回答した人は約4割
- ＞ 利用者が最も多い20代で「違法性を認識している」割合が最も低く、半数以上が違法性を知らないまま利用
- ＞ 利用経験者の約6割が「違法性を認識しつつ、オンラインカジノを利用」と回答

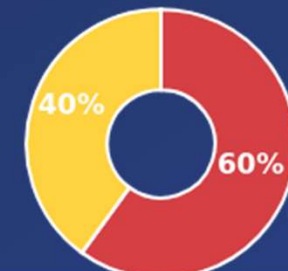
？ 誤った認識の蔓延

- ✕ 「海外のサイトだから大丈夫」
- ✕ 「みんなやっているから捕まらない」
- ✕ 「海外の合法ライセンスがあるから安全」

オンラインカジノの違法性認識



利用経験者の違法性認識と行動



社会的影響①: ギャンブル依存症の急増

⚠ 従来より高い依存症リスク

-  **圧倒的なアクセス性**
スマートフォン一つで24時間365日、場所を選ばずアクセス可能。心理的・物理的障壁が極めて低い
-  **没入感を高める設計**
洗練されたグラフィック、効果音、ニアミス効果など、脳の報酬系を強く刺激する設計
-  **金銭感覚の麻痺**
クレジットカードや電子決済により現金を使う感覚が薄れ、短時間で多額の資金を失いやすい

 コロナ禍以降、オンラインギャンブルを主とする依存症相談が**4%** から**19%** へ急増

🧠 依存症の形成メカニズム

-  **報酬系の過剰活性化**
勝利や「惜しい」演出が脳内ドーパミンを放出し、快感と期待感の連鎖を形成
-  **認知バイアスの悪用**
「次は勝てる」という根拠なき期待や、負けを取り戻そうとする心理を巧みに利用
-  **自制力の低下**
長時間利用による判断力低下と、負けを認められない心理状態が自己制御機能を弱める

 警察庁調査：オンラインカジノ利用者の **約6割** が自らギャンブル依存症の兆候を自覚

 一度依存症に陥ると、自らの意志だけで抜け出すことは極めて困難であり、専門的な治療や支援が不可欠

依存症のメカニズム：脳の報酬系と認知バイアス

🧠 ギャンブル依存症の脳科学

報酬系の過剰活性化

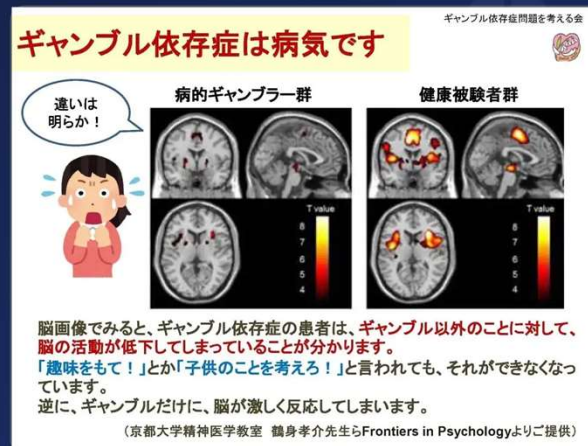
ギャンブルによる勝利体験で脳内のドーパミンが大量放出され、強い快感を生み出す。この経験を求めて繰り返し行動するうちに、通常の刺激では満足できなくなる。

前頭前野の機能低下

理性や判断を司る脳領域の機能が低下し、衝動的な行動を抑制できなくなる。結果として、損失を認識しながらもギャンブルを続けてしまう。

認知バイアスの形成

- 確率の誤認識（「次は当たる」という錯覚）
- 選択的記憶（勝利は覚えるが、負けは忘れる）
- 損失を取り戻そうとする行動（チェイシング）



⚙️ オンラインカジノの依存促進設計

🕒 24 時間アクセス性

場所や時間を選ばず常にアクセス可能。
物理的・心理的障壁の低下。

📈 ニアミス効果

「惜しい」と思わせる演出で、次は当たるという期待を生み出す。

💰 金銭感覚の麻痺

デジタル決済で現金を使う感覚が薄れ、多額の資金を失いやすい。

🔊 視聴覚的刺激

洗練された映像・音響効果が脳の報酬系を強く刺激する。

⚠️ オンラインカジノ利用者の約6割が自らギャンブル依存症の兆候を自覚している

社会的影響②: 経済的破綻と犯罪への連鎖

⚠ 破滅的な連鎖



オンラインカジノへの没頭

少額から始まり24 時間アクセス可能



負けを取り返そうとする心理

賭け金が雪だるま式に増加



多重債務の罠

消費者金融→友人・知人→闇金融



犯罪への転落

「闇バイト」や特殊詐欺の受け子・出し子

! 衝撃的な事実

警察庁調査による実態

オンラインカジノ 経験者の 46%

が借金の経験を持っている



👤 事例

「一時的に600 万円まで儲けたものの、一晩でその全てを失った」

- 警察庁調査報告より

社会的影響の連鎖



家庭の崩壊



失職



社会的信用の失墜



反社会的勢力との接触リスク



社会的影響③: マネーロンダリングのリスク

⚠ マネーロンダリングの温床となる理由



高い匿名性

利用者の身元確認が不十分なサイトが多く、他人名義や架空名義での口座開設が容易



国境を越えた資金移動

国際的な資金移動が容易で、規制の隙間を突いた取引が可能



追跡の困難さ

複数の決済代行業者や暗号資産ウォレットを経由し、資金の流れが極めて追跡困難に

🎰 マネーロンダリングの手法と反社会的勢力の関与



- 1 不正に得た資金を賭け金として投入
- 2 オンラインカジノでの賭博行為を通じて資金の出所を不明確化
- 3 勝利金として「清浄な」資金に換金

❗ 反社会的勢力の関与

- 犯罪組織によるオンラインカジノの直接運営
- 違法収益の新たな資金源としての活用
- FATF（金融活動作業部会）もカジノセクターのマネーロンダリングへの脆弱性を指摘

📌 国際的な組織犯罪対策の観点からも、オンラインカジノの野放図な状態は看過できない問題です

社会的影響④: 青少年への悪影響

◎ デジタルネイティブが標的に

--- 若年層への急速な浸透

警察庁の調査によると、オンラインカジノ利用経験者は20代が最も多く、若年層への浸透が顕著に見られる

-- SNS での誘引

「簡単に稼げる」といった誇大広告やインフルエンサーによる宣伝がSNS上で拡散され、ゲーム感覚で違法な賭博へ誘導

-- 認識の甘さ

20代は「違法性を認識している」割合が最も低く、半数以上が違法性を知らないまま利用している実態

⚠ 将来への深刻な影響

思考力の低下

スマートフォンの過度な使用が思考力を低下させるという研究結果あり。健全な知的能力の発達を阻害する可能性

--- 金銭感覚の崩壊

若いうちから多額の借金を背負うことで、将来の人生設計に計り知れない悪影響を及ぼす

----- 犯罪へのハードル低下

実際に高校生がフィッシング詐欺で得た収益をオンラインカジノで使用し摘発された事例あり



重要警告: 違法行為であるオンラインカジノへの抵抗感が薄れることで、他の犯罪行為への心理的なハードルも下がる危険性が指摘されている。特に脳の発達が未完成な若年層への長期的影響は計り知れない。

合法カジノ（IR）とオンラインカジノの決定的な違い

IR 内の合法カジノ

-  法的根拠
IR 整備法に基づき厳格に運営許可
-  依存症対策
入場回数制限、本人確認、自己排除プログラム
-  マネーロンダリング防止
取引監視、疑わしい取引の報告義務
-  反社会的勢力の排除
厳格な背景調査、入場規制
-  監督体制
カジノ管理委員会による厳格な管理・監督

Vs

オンラインカジノ

-  法的位置づけ
国内法で明確に違法（刑法第185条・186条）
-  依存症リスク
24時間アクセス可能、制限なし、依存症対策皆無
-  マネーロンダリング
匿名性が高く、犯罪資金洗浄の温床に
-  反社会的勢力
運営への関与疑惑、新たな資金源に
-  監督不在
海外サーバー利用で規制逃れ、野放し状態

 IR カジノは厳格な規制下で運営される一方、オンラインカジノは規制の網をすり抜け野放し状態に

IR の厳格な管理体制

IR 整備法に基づく包括的な規制と監督



入場規制

- 日本人に対する入場回数制限
- 入場料の徴収（6,000 円/24 時間）
- マイナンバーカードによる本人確認
- 家族申告による入場制限措置



マネーロンダリング防止

- 取引記録の保存と報告義務
- 一定金額以上の取引の届出義務
- 顧客の本人確認の厳格化
- 疑わしい取引の監視システム



依存症対策

- 利用状況のモニタリングと早期介入
- 自己排除プログラムの実施
- 依存症相談窓口の設置義務
- 従業員への研修と教育の義務付け



反社会的勢力の排除

- 厳格な免許制度と背景調査
- 従業員の犯罪歴チェック
- 反社会的勢力の入場禁止
- 監視カメラによる常時監視



IR カジノは国の厳格な管理・監督下で運営される一方、オンラインカジノには一切の規制がなく野放し状態

法的規制の現状と限界



現行法の適用

賭博罪の適用

刑法第185条・第186条により、日本国内からオンラインカジノに接続して金銭を賭ける行為は賭博罪に該当

取締事例

利用者や国内で利用を勧誘したアフィリエイターの逮捕事例あり

IRカジノとの違い

IRカジノはIR整備法に基づき、厳格な国の管理・監督下で運営が許可される合法施設



規制の限界

域外適用の困難さ

オンラインカジノ事業者の多くは、カジノが合法的な海外に拠点を置くため、日本の法律で直接取り締まることが極めて困難

規制の空白

違法サイトが乱立し続ける根本的な原因に。IRと異なり、依存症対策、マネーロンダリング防止、反社会的勢力排除等の規制が不在

広告・勧誘規制の不足

2025年6月の改正ギャンブル等依存症対策基本法まで、広告・勧誘行為への明確な規制が不十分だった



国境を越える問題への対応

個別の国内法だけでは不十分であり、国際的な捜査協力や情報共有の枠組みを強化することが不可欠

国内の取締事例：成功と課題

✓ 成功事例



利用者の検挙

刑法第185条（賭博罪）に基づき、国内からオンラインカジノに接続して賭けを行った利用者を検挙



アフィリエイトの摘発

刑法第186条（賭博場開張等図利罪）に基づき、オンラインカジノへの勧誘・誘導行為を行ったアフィリエイトを検挙



不正資金の追跡

国内の決済代行業者を通じた資金の流れを追跡し、反社会的勢力との関連を解明する取り組み

⚠ 課題



国境を越える管轄の壁

海外にサーバーや拠点を置く事業者に対して、日本の法律で直接取り締まることが極めて困難



匿名性の高さ

仮想通貨決済や多段階の決済システムにより、資金の流れを追跡することが困難



法的根拠の限界

現行法では、サイトへのアクセス遮断などの直接的対策に憲法上の課題（通信の秘密、表現の自由）が存在



個別の検挙事例は増加しているが、根本的な解決には国際的な連携と法整備が不可欠

技術的対策：ブロッキングの可能性と課題

🔻 ブロッキングの仕組み

- インターネットサービスプロバイダ（ISP）の段階で特定サイトへの接続を強制的に遮断
- 政府の検討会でオンラインカジノサイトへの適用が議論中

🌐 海外の導入事例

- スイス：ブラックリスト方式で違法サイトをブロック
- イギリス：裁判所の命令に基づきISP にブロックを命令

⚙️ 技術的課題



⚖️ 法的課題

⚠️ 憲法上の問題

- 「通信の秘密」の保障との兼ね合い
- 「表現の自由」に対する過度な制限になる懸念

👤 プライバシーの懸念

国民の通信を網羅的に監視することになりかねず、導入には慎重な議論が必要

🔧 実装上の課題

- ブロック対象サイトの特定と常時更新の必要性
- 過剰ブロッキングのリスク（正当なサイトまで遮断）
- ISP 側のコスト負担と技術的負荷

海外の規制事例：成功と失敗

✔ 効果的なアプローチ

+ スイス：ブラックリストモデル

- 2019 年以降、2,000 件以上の違法サイトをブロック
- 政府機関が違法サイトを特定・リスト化
- ISP に対してブロッキング義務を法的に強制

💡 明確な法的根拠に基づく組織的なブロッキング体制が特徴

👑 イギリス：裁判所命令モデル

- 著作権法を根拠に裁判所がブロッキング命令を発行
- ISP に特定サイトのブロックを個別に命令
- 司法審査を経る透明性の高いプロセス

💡 司法判断を重視し、通信の自由との均衡を図る

⚠ 課題と教訓

🛡 規制の共通課題

- ✂ VPN などの技術的回避手段への対応が困難
- ⚖ 「通信の秘密」と規制のバランスが各国の課題
- 🌐 国境を越えた運営者への法的執行が困難

🎓 日本への示唆

- ✔ 明確な法的根拠に基づくブロッキング体制の整備
- ✔ 司法審査プロセスを組み込んだ透明性の確保
- ✔ 技術的対策と啓発・教育の両輪アプローチ

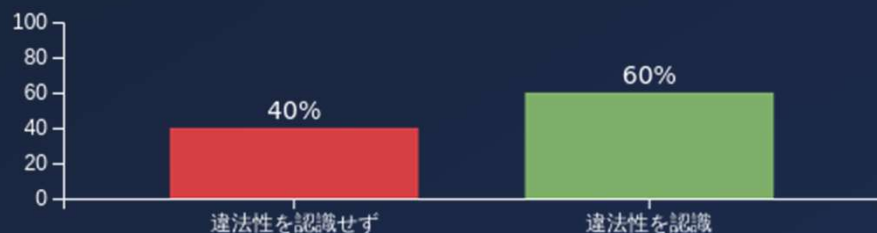
📌 各国の規制は文化的・法的背景が異なるため、日本独自の解決策の構築が必要

啓発活動の重要性と現状

📊 現状の啓発活動

- ✓ 政府広報や警察庁によるウェブサイト・SNS での情報発信
- ✓ 「オンラインカジノは犯罪である」という事実の周知
- ✗ しかし、効果は限定的

オンラインカジノ経験者の違法性認識



⚠ 啓発の課題

- > SNS などでの誤った情報の氾濫
- > 「海外の合法ライセンスがあるから安全」という誤解
- > 成功体験を誇張した広告による若年層の誘引
- > デジタルネイティブ世代への効果的なアプローチ不足

📰 最新の動向

2025 年6月「改正ギャンブル等依存症対策基本法」成立

主な内容：

- 🚫 オンラインカジノに関する広告の禁止
- 🚫 利用を誘導する行為の明確な禁止

💡 より効果的な啓発戦略の必要性

🎓 学校教育での予防教育強化

👥 若年層に響くコンテンツ開発

🤝 関係機関の連携強化

📺 多様なメディアを活用した継続的な情報発信

改正ギャンブル等依存症対策基本法の意義

法改正の概要

-  2025 年6月成立
-  ギャンブル等依存症対策基本法の改正
-  オンラインカジノへの対策を明確化

主な禁止事項

-  オンラインカジノに関する
広告・宣伝行為
-  利用を勧誘・誘導する行為
-  SNS やウェブサイト上での
誤った情報の拡散

期待される効果

違法性の周知強化

- オンラインカジノの違法性に関する社会全体の認識を高め、「海外のサイトだから合法」といった誤解を解消

アフィリエイト・インフルエンサー対策

- これまで野放しだった「簡単に稼げる」などの誇大広告や勧誘投稿を法的に規制し、削除要請の根拠を明確化

若年層の保護

- SNS 上での宣伝規制により、特に影響を受けやすい若年層が違法ギャンブルに触れる機会を減少

依存症予防の基盤強化

- 入口となる広告・勧誘を遮断することで、新たな依存症患者の発生を未然に防止



今後の課題：罰則規定の検討や、より踏み込んだ法整備による実効性の確保が必要

処方箋①: 法整備の方向性

✓ 現行の法整備

- 2025 年6月: 改正ギャンブル等依存症対策基本法の成立
- オンラインカジノの広告・宣伝行為を明確に禁止
- 利用を勧誘・誘導する行為も違法化

⚠ 現行法の限界

- × 海外に拠点を置く運営者への直接的な法執行が困難
- × 改正法に罰則規定がないという課題
- × 国境を越えた問題に国内法のみでは対応困難

💡 法整備の提言

- 01 実効性ある罰則規定の導入: 広告・勧誘行為への厳格な法的制裁
- 02 決済代行業者への規制強化: オンラインカジノへの送金遮断
- 03 ブロッキング法制化: 憲法との整合性を確保した違法サイト遮断
- 04 国際捜査協力の法的基盤強化: 運営者の特定と摘発

🌐 国際連携の強化

- 📁 FATF (金融活動作業部会) との連携強化: マネーロンダリング対策
- 📁 各国の捜査機関・金融情報機関との情報共有体制の構築
- 📁 海外先進事例 (スイス・イギリス) を参考にした法整備

「国内法の強化と国際協調の両輪で、国境を越えた違法オンラインカジノに対抗する法的枠組みを構築する」

処方箋②: 国際連携の強化

オンラインカジノ事業者の多くは海外に拠点を置き、国内法だけでは効果的な規制が困難です。国境を越えた問題に対処するためには、国際的な協力体制が不可欠です。



国際捜査協力の強化

- 違法サイト運営者の特定と取締りのための捜査協力体制の構築
- 各国の法執行機関間での迅速な情報共有プラットフォームの整備
- 国際刑事警察機構（インターポール）を活用した越境捜査の促進



資金追跡体制の確立

- FATF の枠組みを活用したマネーロンダリング対策の強化
- 暗号資産取引所と連携したブロックチェーン分析体制の構築
- 不正資金の凍結・没収に関する国際的な法的枠組みの整備



情報共有の枠組み

- 違法オンラインカジノのグローバルブラックリスト共有システム
- 各国規制当局間での最新手口や対策事例の定期的な共有
- プラットフォーム事業者とのパートナーシップによる早期警戒体制



先進的取組事例

- スイス：2,000 件以上の違法サイトをブラックリスト化し、アクセスをブロック
- イギリス：裁判所命令に基づくISP による違法サイトブロック体制
- 国際的な共同規制フレームワークの構築による実効性の向上

処方箋③: テクノロジーの活用

テクノロジーは問題を生み出しましたが、同時に解決策としても機能します。最新技術を活用した効果的な対策を検討します。



AI による不正検知

- ✓ プレイヤーの賭けパターンや入出金の分析
- ✓ 依存症の兆候を早期に検知
- ✓ マネーロンダリングが疑われる異常取引の特定
- ✓ 問題が深刻化する前の介入が可能に



ブロックチェーン分析

- ✓ 暗号資産取引の追跡と解析
- ✓ 匿名取引の背後にある資金の流れを可視化
- ✓ 犯罪組織の資金源特定の手がかりに
- ✓ 国際的な資金追跡と凍結への活用



オンライン支援技術

- ✓ 匿名で相談できるAIチャットボット
- ✓ 利用状況に応じたパーソナライズ警告
- ✓ フィルタリング技術による不正アクセス防止
- ✓ 24時間対応の電子相談窓口

💡 テクノロジーは問題解決の「武器」として活用し、規制や啓発活動と組み合わせることで効果を最大化

処方箋④: 包括的な依存症対策

品 三位一体の対策の最後の柱「支援」を多角的に強化



医療連携の強化

全国の子精神保健福祉センターや専門医療機関との連携を強化。科学的根拠に基づいた質の高い治療・回復プログラムを誰もが受けられる体制を整備。



相談窓口の多様化

24 時間対応の電話相談や、若者にも利用しやすいオンラインチャット相談など、多様な相談窓口を拡充。助けを求める声にいつでも応えられるセーフティネットを構築。



多重債務者支援

経済的破綻は、依存症からの回復を著しく困難にする。弁護士や司法書士と連携し、多重債務問題に対する迅速な法的支援を提供する体制の構築。



教育現場での予防

若年層が安易にオンラインカジノに手を出さないよう、学校教育の段階からその違法性や依存症の危険性について体系的に教える予防教育をカリキュラムに組み込む。

💡 包括的アプローチの重要性

政府、医療機関、教育機関、金融機関、市民社会が連携し、依存症で苦しむ人々とその家族を支える強固なネットワークの構築が、真の解決への道筋となります。

啓発活動の新たなアプローチ

❗ 現状の課題：オンラインカジノ経験者の約4割が違法性を認識していない

デジタルネイティブへの訴求

- ✔ SNS プラットフォームを活用した対抗広告キャンペーン
- ✔ インフルエンサーとの協力による真実の拡散
- ✔ ゲーム内警告メッセージの実装推進

🏫 学校教育における予防

- ✔ カリキュラムへのギャンブル依存症予防教育の組み込み
- ✔ 当事者による体験談講演プログラムの実施
- ✔ 金銭教育とリスク管理能力の育成

🤝 地域社会の取り組み

- ✔ 保護者向けデジタルリテラシー講座の開催
- ✔ 地域イベントでの啓発ブース設置
- ✔ 自治体と連携した相談窓口の多様化

🛡️ 誤情報への対抗措置

- ✔ 「簡単に稼げる」といった誤った宣伝への反証
- ✔ 改正法に基づく広告・誘導行為の違法性の周知徹底
- ✔ リアルな依存症体験談の共有プラットフォーム構築

💡 若年層を中心とした「自分ごと」として捉えられる啓発が重要 — 単なる警告ではなく、批判的思考力を育む教育を

企業の社会的責任

闇オンラインカジノ問題解決のための企業の役割と自主規制



金融機関の責任

- ✓ オンラインカジノ関連取引の監視・検知システムの強化
- ✓ 疑わしい取引の報告体制の整備と金融当局との連携
- ✓ 多重債務者への適切な対応と支援機関への紹介



広告プラットフォームの責任

- ✓ 改正ギャンブル等依存症対策基本法に基づく広告禁止の徹底
- ✓ オンラインカジノ関連キーワードの広告配信停止
- ✓ アフィリエイターによる誘導広告の監視と削除



SNS 事業者の責任

- ✓ インフルエンサーによる宣伝・誘導投稿の監視と対策
- ✓ 「簡単に稼げる」等の誇大広告の自動検知・削除
- ✓ 違法性の周知と啓発コンテンツの積極的配信



テクノロジー企業の責任

- ✓ 違法サイト検知・フィルタリング技術の開発と提供
- ✓ AI活用による依存症兆候の早期検知システムの開発
- ✓ ブロックチェーン分析による不正資金流通の追跡支援

💡 企業の自主規制と社会的責任の実践が、法規制の限界を補完する重要な「処方箋」となります

まとめ：三位一体の対策で闇に光を

オンラインカジノ問題の解決には、「規制」「啓発」「支援」の三位一体のアプローチが不可欠です。



規制

アクセス遮断、決済規制など実効性のある法整備



啓発

違法性と危険性の周知、デジタルリテラシー向上

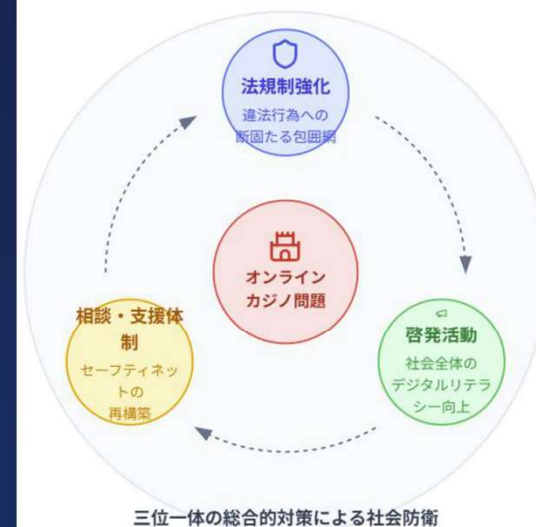


支援

依存症治療、多重債務問題への包括的な支援体制

「一つの対策だけでは不十分。三位一体で取り組むことで初めて効果を発揮する」

図表2 オンラインカジノ問題に対する三位一体の総合的対策



社会全体で取り組むべき課題

- ✔ 政府、金融機関、プラットフォーム事業者、医療・教育機関の連携
- ✔ テクノロジーを活用した対策と、人間的なケアの両立
- ✔ 市民一人ひとりが「自分ごと」として捉える意識改革

健全で安全なデジタル社会を次世代へと引き継ぐために

健全なデジタル社会のために私たちができること

一人ひとりの行動が社会を変える第一歩になります



個人としてできること

- ✓ オンラインカジノの違法性と依存症リスクについて正しい知識を身につける
- ✓ 家族や友人の変化に気づいたら、専門機関への相談を促す
- ✓ SNS 上の誘導広告や誤った情報に惑わされないよう注意する

専門家としてできること

- ✓ 医療従事者：依存症の早期発見・治療プログラムの充実化
- ✓ 教育者：若年層への予防教育の実施とデジタルリテラシーの向上
- ✓ IT 技術者：違法サイト検出や依存防止技術の開発協力

組織としてできること

- ✓ 金融機関：不審な取引パターンの監視と報告体制の強化
- ✓ メディア・SNS 企業：違法な広告・勧誘の排除と啓発情報の発信
- ✓ 企業：従業員向け啓発と依存症に悩む社員への支援体制構築

社会全体の取り組み

- ✓ 国際連携：各国の規制当局や捜査機関との協力体制強化
- ✓ 民間団体：依存症からの回復支援ネットワーク拡充
- ✓ 地域社会：相談窓口の認知度向上と支援の輪を広げる

"健全なデジタル社会の実現は、私たち一人ひとりの小さな行動から始まります"

ご清聴ありがとうございました

闇オンラインカジノ・エコノミーの見えざる危機と処方箋



質疑応答

ご質問がございましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。
この問題について、皆様のご意見やご経験もぜひお聞かせください。

連絡先情報



第一生命経済研究所
健全なデジタル社会の実現に向けて



柏村
研究員



お問い合わせ
公式サイトよりご連絡ください

2025 年7月16 日

顧客アンケート分析（元データ）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	研修で学びたいことを行	参加する前と比較して	研修内容の水準	その理由①	役に立つと思うか	仕事に支障はあるか	その理由②	自己啓発の必要点を	研修の進め方は効果的	理解で
2	まあまあ得られた	半分は前回のEクラブの	まあまあ適していた	ナレッジとかVPAとか聞き	まあまあ役に立つ	支障がある		まあまあできた	まあまあ効果的だった	概ね理
3	得られた	知らないことがただただ怖	適していた	事務仕事をやっているの	役に立つ	まあまあ支障がある	セミナー中も発言されてい	できた	まあまあ効果的だった	理解で
4	普通	まずは興味を持って触れ	まあまあ適していた	生成AIの必要性について	普通	まあまあ支障がある	生成AIを十分に活用する	できた	まあまあ効果的だった	概ね理
5	得られた	期待通りの内容でした。	適していた	AIに無知であることを認め	役に立つ	おそらく支障がない		できた	効果的だった	理解で
6	得られた	生成AIの活用必要性	まあまあ適していた	多少知識があり、理解が	まあまあ役に立つ	普通		できた	効果的だった	理解で
7	まあまあ得られた	セキュリティの考え方等外	まあまあ適していた	結構厳しい言い方によ	まあまあ役に立つ	まあまあ支障がある	経営層や事務部との考え	普通	まあまあ効果的だった	概ね理
8	まあまあ得られた	最新の情報が得られてよ	まあまあ適していた	すでに知っている内容も多	まあまあ役に立つ	まあまあ支障がある	現状のセキュリティに対す	まあまあできた	まあまあ効果的だった	概ね理
9	得られた	使ってみることが重要と感	適していた	専門的な感じがする＝勉	役に立つ	まあまあ支障がある	使用するスキルと使用に	できた	効果的だった	概ね理
10	普通	難しく感じた	普通	勉強不足ですぐに理解で	普通	普通		あまりできなかった	普通	普通
11	得られた	期待以上	適していた	マネジメントの話であつた	役に立つ	普通		できた	効果的だった	理解で
12	得られた	今後の業務を行うにあたり	あまり適していなかった	研修内容のレベルに自分	まあまあ役に立つ	まあまあ支障がある	個人情報の取り扱いに関	できた	まあまあ効果的だった	普通
13	まあまあ得られた	具体的な事例があつた	適していた	人口減少に伴う人手不足	役に立つ	支障がない		できた	効果的だった	理解で
14	得られた	ChatGPTをもっと使って	適していた	生産性・効率性を上げて	役に立つ	支障がない		できた	効果的だった	理解で
15	まあまあ得られた	期待通り	普通	まだ利用頻度が少ないの	まあまあ役に立つ	おそらく支障がない		まあまあできた	まあまあ効果的だった	概ね理
16	まあまあ得られた	期待以上にAIの現状が	普通	AIについて専門的な話が	普通	まあまあ支障がある	業務の現状から遠く、本	まあまあできた	効果的だった	概ね理
17	まあまあ得られた	ChatGPTをどんどん利用	普通	詳しいことは勉強不足で	役に立つ	まあまあ支障がある	ChatGPTの利用制限に	まあまあできた	効果的だった	概ね理
18	あまり得られなかった	AIを使用すればすぐに即	あまり適していなかった	思っていた内容と違った。	役に立たない	支障がある	業務用PCとインターネット	まあまあできた	普通	普通
19	得られた	期待以上に非常に有意	普通	一般的な内容でわかりや	役に立つ	まあまあ支障がある	セキュリティと情報保護が	できた	効果的だった	普通
20	得られた	大変刺激的な話でAIの	適していた	私はAIを少し使う程度な	まあまあ役に立つ	支障がある	業務用パソコンとインター	できた	効果的だった	理解で
21	得られた	興味のある分野だったの	適していた	概ね内容を理解できたの	まあまあ役に立つ	まあまあ支障がある		できた	まあまあ効果的だった	理解で
22	まあまあ得られた	講師の方からの研修内容	適していなかった	せっかくプライベートの時	あまり役に立たない	まあまあ支障がある	チャットで発言したよう	まあまあできた	まあまあ効果的だった	理解で
23	得られた	思ったより厳しい現実を	まあまあ適していた	パソコンの使い方からや	普通	普通		普通	普通	概ね理
24	まあまあ得られた	活用方法云々より、使い続	まあまあ適していた	AIを利用していくことに	まあまあ役に立つ	おそらく支障がない		まあまあできた	効果的だった	概ね理
25	普通	期待どおりでした	普通	わからない言葉が多かつ	普通	まあまあ支障がある	金融庁からの制限により	普通	普通	普通
26	まあまあ得られた	いろいろなAIの活用方法	まあまあ適していた	生成AIを活用することで	役に立つ	おそらく支障がない		まあまあできた	まあまあ効果的だった	概ね理
27	得られた	生成AIは好きで普段から	適していた	楽しかったです。実際に現	あまり役に立たない	まあまあ支障がある	パソコンのスペックや使用	できた	効果的だった	理解で
28	まあまあ得られた	ChatGPTをメインで学ぶ	まあまあ適していた	難しいすぎず簡単すぎな	まあまあ役に立つ	まあまあ支障がある	金融機関において、個人	普通	普通	概ね理
29	まあまあ得られた	必要性はあらためて認識	まあまあ適していた	自身での勉強の必要性	まあまあ役に立つ	おそらく支障がない		まあまあできた	まあまあ効果的だった	概ね理
30	まあまあ得られた	必要性はあらためて認識	まあまあ適していた	自身での勉強の必要性	まあまあ役に立つ	おそらく支障がない		まあまあできた	まあまあ効果的だった	概ね理
31	得られた	生成AIを活用し、業務効	適していた	現在の自分の業務を振	役に立つ	おそらく支障がない		できた	効果的だった	理解で
32	まあまあ得られた	講師の方がなかなかエッ	まあまあ適していた	使い方講座よりも生成A	まあまあ役に立つ	普通	今後チャットGPT以外にも	まあまあできた	まあまあ効果的だった	概ね理
33	得られた	期待以上でした。	まあまあ適していた	概ね理解できたが知らな	まあまあ役に立つ	おそらく支障がない		まあまあできた	効果的だった	概ね理
34	まあまあ得られた	自分の仕事で効率化で	まあまあ適していた	チャット gptを利用して	まあまあ役に立つ	おそらく支障がない		まあまあできた	まあまあ効果的だった	普通

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

講演アンケート結果報告

高評価と改善ポイントから見る次のステップ

主な調査結果 (n=59)

- 💡 学びを得られた: 89.8%
- 📈 学習意欲が湧いた: 84.7%
- ✅ 進め方が効果的: 84.7%

「理解した」から「使えた」へのステップアップを目指して

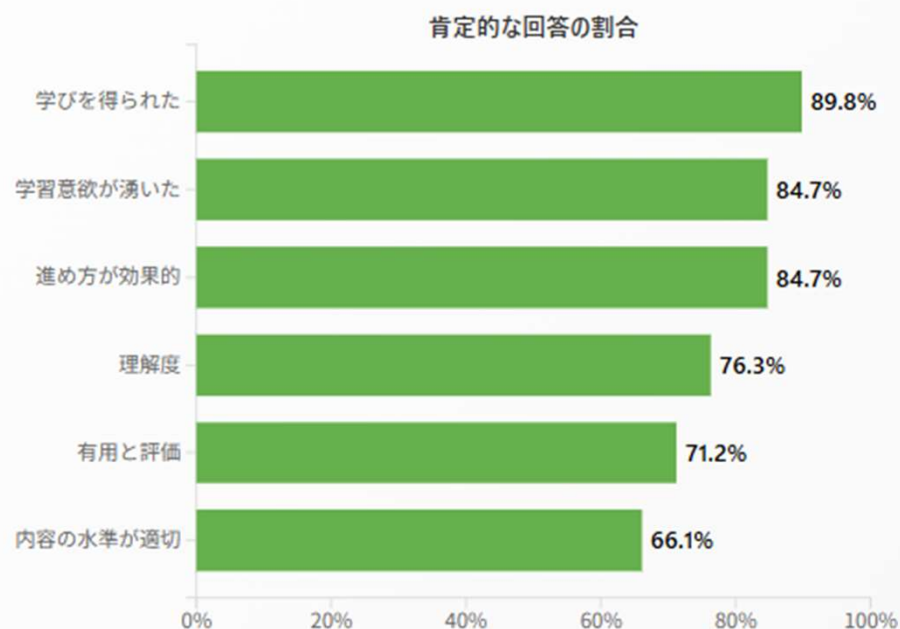


AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

アンケート結果：主なポジティブな反応

定量評価の高評価項目 (n=59)



注記: 各項目の「非常に当てはまる」と「まあまあ当てはまる」に該当する選択肢の合計値です。

参加者の声

“ 「大変刺激的な話で、仕事への活かし方が学べた」

“ 「知らないことを知れて楽しかった。こういうテーマならまた参加したい」

“ 「ChatGPTをもっと使って生産性を上げたい」AI活用の必要性を再認識」

好意的な反応の要点

参加者は講演を通じて実用的な知識を得、意欲が喚起され、進行方法に満足

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

参加者の声：自由回答のハイライト

代表的な前向きな意見

「大変刺激的な話で、仕事への活かし方が学べた」



参加者からの前向きな反応

「知らないことを知れて楽しかった。こういうテーマならまた参加したい」



参加者からの前向きな反応

「ChatGPTをもっと使って生産性を上げたい」AI活用の必要性を再認識」



参加者からの前向きな反応

参加者の満足度

学びを得られた 89.8%

学習意欲が湧いた 84.7%

進め方が効果的 84.7%

理解度 76.3%

有用と評価 71.2%

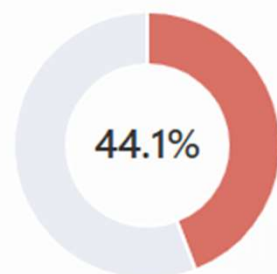
自由回答の傾向



参加者の意見は一貫して前向きで、講演を通じて実用的な知識を得たと感じている

AIによる顧客アンケート分析結果

改善すべきポイント①：環境・ルールの課題



支障あり

44.1% (26/59)

「支障がある」または「まあまあ支障がある」と回答



物理的な利用制約

「業務用PCとインターネット接続PCの分離」「USB等によるデータ移動の禁止」などのネットワーク分隔環境



許容範囲の不明確さ

「どこまで許されるのか分からない」という不安が利用をためらわせる大きな要因



セキュリティへの懸念

特に金融機関という特性上、情報漏洩や個人情報・機密情報の取り扱いに対する強い懸念

理由の分析

これらの課題は、参加者がAI活用の投資対効果を検討する以前に、「安全に使える環境」と「守るべき基準」の整備が不可欠であることを示しています。

参加者の声

“

「業務用PCとインターネット用PCが分離されているため、業務データを使って試すことができない」

“

「どの程度まで許されるのか不安」ルール設定が必要」

“

「情報漏洩が心配」金融機関ならではの機密情報の扱いについて知りたい」

課題の深刻さ



これらの課題は、参加者が「投資対効果」を検討する以前に、「安全に使える環境」と「守るべき基準」の整備が不可欠であることを示しています。

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

改善すべきポイント②：難易度と具体性

📄 難易度と用語の段差

自由記述で指摘された数 **27件**

「内容が難しい」「専門用語が多い」「自身の知識不足を感じた」といったコメントが多数見られます。

参加者の声：

「わからない言葉が多かった」

「専門用語が所々わからないので、もう少し噛み砕いてほしかった」

問題の根っこ：

- ✓ 参加者のITリテラシーに大きな差があります
- ✓ 「VPA」「ナレッジ」などの用語や概念が理解できていない参加者があります
- ✓ 内容が理論的で実践的要素が不足です

✖ "具体的な業務での使い方"のニーズ

自由記述で指摘された数 **21件**

「具体的な事例」「業務での活用方法」「プロンプトの書き方」などの実践的なノウハウを求める声が強いです。

参加者の声：

「ChatGPTの具体的な利用方法、活用方法等を知りたい」

「色々なパターンのプロンプトの書き方を学びたい」

特に：



営業店や現場寄りの業務

「即効性のある手順」やテンプレートを求める声が強くなる



課題：理念理解は進んだが、「自席で明日からどう使うか」の実践イメージが描き切れていない

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

改善すべきポイント③：運営面の課題

講演運営における細部の課題



オープンチャットへの入力ができない設定

講演中にオープンチャット機能を使用しようとした参加者に「入力ができない」という不具合が発生。この問題は参加者の積極的なフィードバックを阻害し、講師とのリアルタイムコミュニケーションが不可能に。



画面共有時の注釈問題

画面共有中、他の参加者のスクリーンに注釈（書き込み）が自動的に表示されてしまう設定になっていました。これは、各々の参加者が自分のアイデアを共有しようとしたときに、他の人の内容が見えてしまう混乱を生む。



画面共有の促進アナウンス不足

参加者への画面共有を促すための明確なアナウンスが不足していました。多くの参加者が「画面共有は必須か？」と疑問を持ち、共有を積極的に行動しなかったため、講師が全員の状況を把握できませんでした。

影響と改善の方向性

これらの課題の影響

- ❗ 参加者の集中力が低下する
- ❗ 参加感が薄れてしまう
- ❗ 講師と参加者の連携が困難になる

改善の方向性

- ✔ 講演前の**運営チェックリスト**の確立
- ✔ 「**画面共有は原則ON**」の合図を開始前3分に明確にする
- ✔ 「**ノート取りやすさ**」を普通以上85%に保ち、取りにくい15%を削減
- ✔ 参加者への「**注釈防止**」の明確な説明

改善の意義



運営面の改善は参加体験の質の向上につながり、次回以降の体験品質を大幅に上げる余地があります。

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

総合評価と次のステップ

研修全体の評価

👍 好意的評価が多数

「学び・意欲喚起・進行の質」で高評価を得たが、実践への「最後のマイル」に障壁が存在する。

⚠️ 実装への障壁

「環境・ルールの課題」、「難易度の段差」、「実用の具体性不足」が明確に指摘された。



方向転換の期待効果



「どこまで許されるか」の不安を解消
環境・ルールの明確化で「安全に使える」土台を築く



「明日から使える一手」を提供
業務に即実践可能な具体例を部門別に用意



「分からなかった」を予防
用語ブリッジで参加者の知識レベルの差を埋める



「理解した」から「使えた」へ
三位一体のアプローチで実践への移行を加速



結論

「ガバナンス整備 × 役割別ハンズオン」に舵を切ることで、単なる知識習得の場から「理解→実践」の橋渡しを実現できます。

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

優先度の高い改善施策

優先度マップ（頻度×影響）



色の濃さで優先度を示しています。赤色が最優先、黄色が次点、青色が将来的な課題を表します。

最優先課題の詳細



環境・ルールの明確化

支障あり: 44.1% (26/59)

- ネット分離環境の物理的制約（例：「業務用PCとインターネット用PCが分離」）
- 利用範囲の不明確さ【どこまで許されるかわからない】
- セキュリティへの懸念（特に金融機関の機密情報の扱い）



具体的なユースケースとプロンプトの提供

要望件数: 21件

- 「具体的な事例」「業務での活用方法」「プロンプトの書き方」を求める声が多数
- 特に営業店など現場寄りの業務で「即効性のある手順」が求められている
- 「明日から使える一手」がまだ描き切れていない状況が一般的



用語・基礎知識の段階解消

難易度評: 27件の回答で「難しい」と評

- 参加者のITリテラシーに大きな差が存在
- 「VPA」「ナレッジ」などの専門用語でつまづく人が一定数存在
- 「分からなかった」という不安が内容の理解を妨げる一因

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

具体的アクション計画①：ルール整備と役割別研修

「守りの10項目」の1枚化

「どこまで許されるか」の不安を先に潰すために、ネット分離環境下の安全な運用指針を明確化します。

❌ 入力禁止データ例

🏠 匿名化の基本

📄 三段階ルール（禁止/要承認/OK）

📋 成果物レビュー手順

📄 ログの扱い

🚫 USB移動回避の原則

💡 ネット分離下の安全なワークフロー：ダミーデータプロンプト→人手レビュー→業務データ反映

📄 PDF版配布予定

役割別ハンズオン研修

「明日から使える一手」を提供し、各部門に合わせた具体的な業務応用を実践的に学びます。

📁 営業店向け

- ✓ 顧客メール要約→提案骨子作成
- ✓ 与信補助説明の言い換え
- ✓ FAQ自動草案

📁 融資・審査補助

- ✓ 議案素案生成
- ✓ 規程の比較要約

📁 事務・本部

- ✓ マニュアル要約→チェックリスト化
- ✓ 議事録一次アクション抽出

📄 各ケースで「初期プロンプト+追い質問の型」を配布（印刷1枚）

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

具体的アクション計画②：理解促進と検証

用語ブリッジ

参加者の知識レベルの差を埋め、「分からなかった」を予防する。

実施タイミング：研修冒頭10分

実施内容

- ✓ 専門用語の「意識リスト」を解説
- ✓ 例：VPA, ナレッジ, ガバナンスの説明
- ✓ 前の知識を基盤とした説明

これで「難しかった/用語が分からない」を予防

運営改善チェックリスト

参加体験の品質を向上させ、集中と参加感を高める。

実施タイミング：開始前の3分

チェックリスト項目

- オープンチャット設定の確認
送信可否の確認
- 「画面共有は原則ON」の合図
注釈防止設定の確認
- メモ用スライド番号表示
要点サマリー配布

「ノート取りやすさ」を普通以上85%にする

90日プラン

効果を可視化し、全社展開に向けた根拠と計画を策定する。

- 0-2週：ルール策定とユースケース選定**
 「どこまで許されるか」の不安を先に潰すためのルールを明確にし、各部署で実施可能なユースケース（3件）を選定。
- 3-6週：部署内PoC実施**
 選定したユースケースで実際の業務に適用し、作業時間短縮率などのKPIを記録。
- 7-12週：結果共有と横展開計画**
 全社で結果を共有し、次のステップの横展開計画とルール改訂を立案。

KPIの設定

作業時間
▲

レビュー手戻り
▲

「支障あり」回答率！

AIによる顧客アンケート分析結果

2025年8月14日

まとめ：次のステップへ

アンケート結果の総括

- ✓ 好意的評価が多数（学び・意欲・進行）
- ⚠ ただし制度・環境の壁と具体実装のギャップが明確

- 💡 「理解した」から「使えた」へのステップアップが課題
- 🎯 次回は「ルールの一枚化×役割別ハンズオン×用語ブリッジ」に焦点を当てる



具体的な次のステップ

環境・ルールの明確化

「どこまで許されるか」の不安を解消し、安全な利用の土台を築く。

- 入力禁止データ例の定義
- 許容・禁止の三段階ルール
- ネット分離下のワークフロー

役割別ハンズオン

「明日から使える一手」を提供し、業務への即時落とし込みを促す。

- 営業店向け：顧客メール要約一提案骨子作成
- 融資・審査：票議素案生成、規程比較
- 事務：マニュアル要約一チェックリスト化

用語ブリッジ

参加者の知識レベルの差を埋め、「分らなかった」を予防する。

- 研修冒頭10分で「意識リスト」を解説
- VPA, ナレッジ, ガバナンスなどの用語
- 簡潔な「初心者向け説明」を用意

ビットコイン予測①



今後の価格について短期中期長期で予測してください。

ビットコイン予測②

短期 1 年、中期 5 年、長期 10 年
前提とする要素はテクニカル指標とファンダメンタルやトランプ政権の動向を含める
表形式

ありがとうございます。それでは、テクニカル指標、ファンダメンタルズ、トランプ政権の動向を踏まえたBTC/JPYの価格予測を以下の期間で行います。

- 短期：1年（2025年8月～2026年8月）
- 中期：5年（2025年～2030年）
- 長期：10年（2025年～2035年）

予測結果は、表形式で分かりやすく整理し、それぞれの期間ごとに根拠となる要因やリスクも併せて提示します。調査が完了次第、ご報告いたします。

Research completed in 7m・13 件の情報源・25 件の検索

ビットコイン予測③

ビットコイン（BTC/JPY）価格予測: 短期・中期・長期見通し

2025年8月時点のBTC/JPY月足チャート。一目均衡表（Ichimoku雲）およびボリンジャーバンドを表示している。現在の価格は雲の上限を大きく上抜き、強い上昇トレンドにある。一方で、ボリンジャーバンドの上限付近に達しており、短期的な過熱感も示唆される。こうしたテクニカル指標は、直近の上昇が勢いついている反面、一時的な調整リスクも内包していることを示している diamond.jp 。

以下の表では、BTC/JPY価格の短期（1年）・中期（5年）・長期（10年）の予測をまとめています。それぞれの期間について、予測される価格帯（円建て）と主な上昇要因・下落要因、テクニカル指標に基づく判断根拠、およびマクロ経済・政治要因の補足を示します。

期間	予測価格帯 (円)	主な上昇要因
短期 (～1年)	1,000万～2,000万円 (約**\$70k～\$140k**)	- ハルビン効果と需給改善: 2024年4月の4度目の半減期完了により新規供給が半減し、ビットコインの希少性が増大 diamond.jp 。需給バランスの引き締まりが価格上昇要因。 - 規制緩和・ETF承認: 米国における現物ビットコインETFの承認（2024年1月）やトランプ政権による仮想通貨規制緩和への期待から、機関投資家の資金流入が続いている diamond.jp diamond.jp 。これにより市場の信頼感が向上。 - 金融環境の追い風: 米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測や米国株高が広がり、リスク資産への資金流入が促進 diamond.jp 。低金利環境はビットコインなど非金利資産にとって追い風となる。
中期 (～5年)	2,000万～5,000万円 (約**\$140k～\$360k**)	- 機関投資家の本格参入: 複数の国でビットコインの現物ETFが承認され、年金基金や投資信託など大口資金が暗号資産市場に流入する可能性が高い diamond.jp 。金融商品化の進展はビットコイン需要を底上げる有力なドライバー。 - 採用拡大とユースケース: 決済手段や価値の保存手段としての認知が一段と進み、企業の資産としての保有や一部国家での法定通貨化の動きが広がれば需要増に直結する。実際、米国では政府戦略としてビットコイン備蓄の可能性が議論され始めており aljazeera.com aljazeera.com 、将来的に他国でも外貨準備の**に組み入れる動きが出る余地がある。 - 供給減と半減期サイクル: 2028年には5度目の半減期が予定されており、

出典: ChatGPT

ブロック報酬は1.5625 BTCに減少する見通し（2024年時点 6.25→3.125BTCの半減を完了 diamond.jp ）。供給増加率の通減によりストックが着実に積み上がる構図が続くため、半減期後の数年内に過去最高値を更新する4年サイクルの傾向が踏襲される可能性が高いと考えられる coindeskjapan.com 。歴史的にも直近5年間（2018–2023）で1000%以上の価格上昇を遂げています bitlending.jp 。

長期 (～10年)	3,000万～1億円以上 (約**\$200k～\$700k+**)	- デジタル黄金時代: ビットコインが「デジタルゴールド」として地位を確立し、2030年代には主要な価値貯蔵手段の一角を占めるシナリオ。世界的な資産インフレや法定通貨の信頼低下に伴い、富の一部をビットコインで保有する投資家・企業・政府が増加すれば、時価総額は飛躍的に拡大しうる（複数の専門家は10年以内に1BTC = 1億円超も十分射程と見込もっています bitlending.jp ）。 - 供給極小化による希少価値: 2035年頃までにビットコインは発行上限2,100万枚のほぼ98%超が流通済みとなり、新規供給はごく僅かになります diamond.jp 。法定通貨が際限なく増刷されていくのに対し、発行上限が固定されたビットコインはインフレ耐性資産として長期的な価値上昇が期待されます diamond.jp 。希少性ゆえにデジタル金鉱と見なされ、大口投資家のポートフォリオ組み入れ需要が持続するでしょう。 - 技術成熟とネットワーク効果: レイヤ2技術（ライトニングネットワーク等）の発展や、スマートコントラクト機能の外部統合が進めば、ビットコイン利用のユースケースが拡大。10年スパンで見れば技術基盤が一段と成熟し、**「より安全で速く安価に使えるビットコイン」**が実現している可能性があります。そうなれば決済・送金用途でも再評価が進み、世界人口のより大きな割合がビットコイン経済圏に参画することでメタカフェ効果的なネットワーク価値向上が期待できます。
--------------	---------------------------------------	---

補足: 上記の価格予測レンジおよび要因は、現時点で入手できる情報や過去のトレンドに基づく推測です。ビットコイン価格は非常にボラティリティが高く、予測の不確実性も大きいことに留意が必要です bitlending.jp 。特に長期予測については、技術革新や世界的な規制の枠組みなど未知の変数が多いため、現実の市場環境はここに示したシナリオと大きく異なる可能性があります。投資にあたっては最新の情報を追ひ、リスク管理を徹底することをお勧めします。上述の見通しはあくまで参考であり、将来の価格を保証するものではありません。各種テクニカル指標やファンダメンタル要因を総合的に分析しつつ、慎重に意思決定を行ってください。 diamond.jp bitlending.jp



ChatGPTの種類

ChatGPT 5 Pro ▾

GPT-5

Auto

思考時間を自動調整

Instant

瞬時に回答

Thinking mini

素早く思考

Thinking

より良い回答のために長く思考

Pro

研究レベルのインテリジェンス



レガシーモデル



個人向けと企業向け

プラス

20ドル /月

生産性の向上を目指す方向け

[今すぐ始める](#) 上限あり >

- ✓ OpenAI o1-preview、OpenAI o1-mini へのアクセス
- ✓ GPT-4、GPT-4o、GPT-4o mini へのアクセス
- ✓ GPT-4o のメッセージ数が最大5倍
- ✓ データ分析、ファイルアップロード、ビジョン、Webブラウジングへのアクセス
- ✓ 高度な音声モードへのアクセス
- ✓ DALL-E 画像生成
- ✓ カスタム GPT の作成と利用
- ✓ 新機能への早期アクセス

プロ

200ドル /月

最高レベルのアクセスでOpenAIの最高の機能を手に入れよう

[プロになる](#)

- ✓ すべてがPlusに
- ✓ GPT-4oおよびo1への無制限*アクセス
- ✓ 高度な音声機能への無制限*アクセス
- ✓ 最も難しい質問に対して最適な回答を得るために、より多くの計算能力を使用するO1プロモードへのアクセス

*使用にあたっては当社のポリシーに従う必要があります

チーム

25ドル ユーザー1人あたり/月（年額課金）

30ドル ユーザー1人あたり/月（月額課金）

仕事のスピードが速いチームや組織で、仕事のスピードアップを図りたい方向け

[今すぐ始める](#)

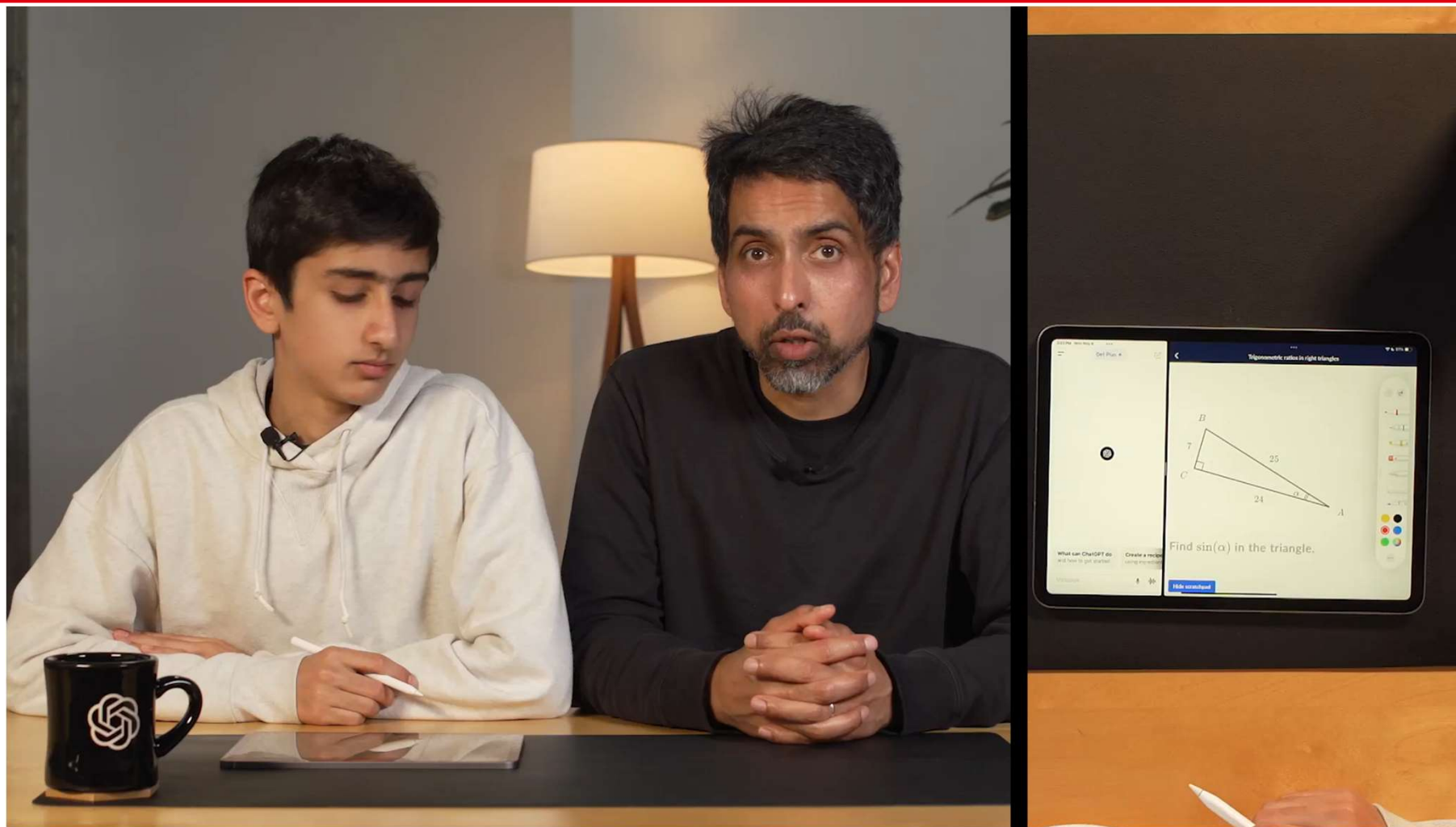
- ✓ Plusに含まれるものすべて
- ✓ GPT-4o miniへの無制限アクセス、GPT-4、GPT-4o、およびDALL-E、Webブラウジング、データ分析などのツールでの、より高いメッセージ制限
- ✓ ワークスペースにGPTを作成して共有
- ✓ ワークスペース管理用管理コンソール
- ✓ チームデータはデフォルトで学習から除外。[詳細はこちら](#)

◆ 生成AIは何ができるのか

◆ 生成AIの進化

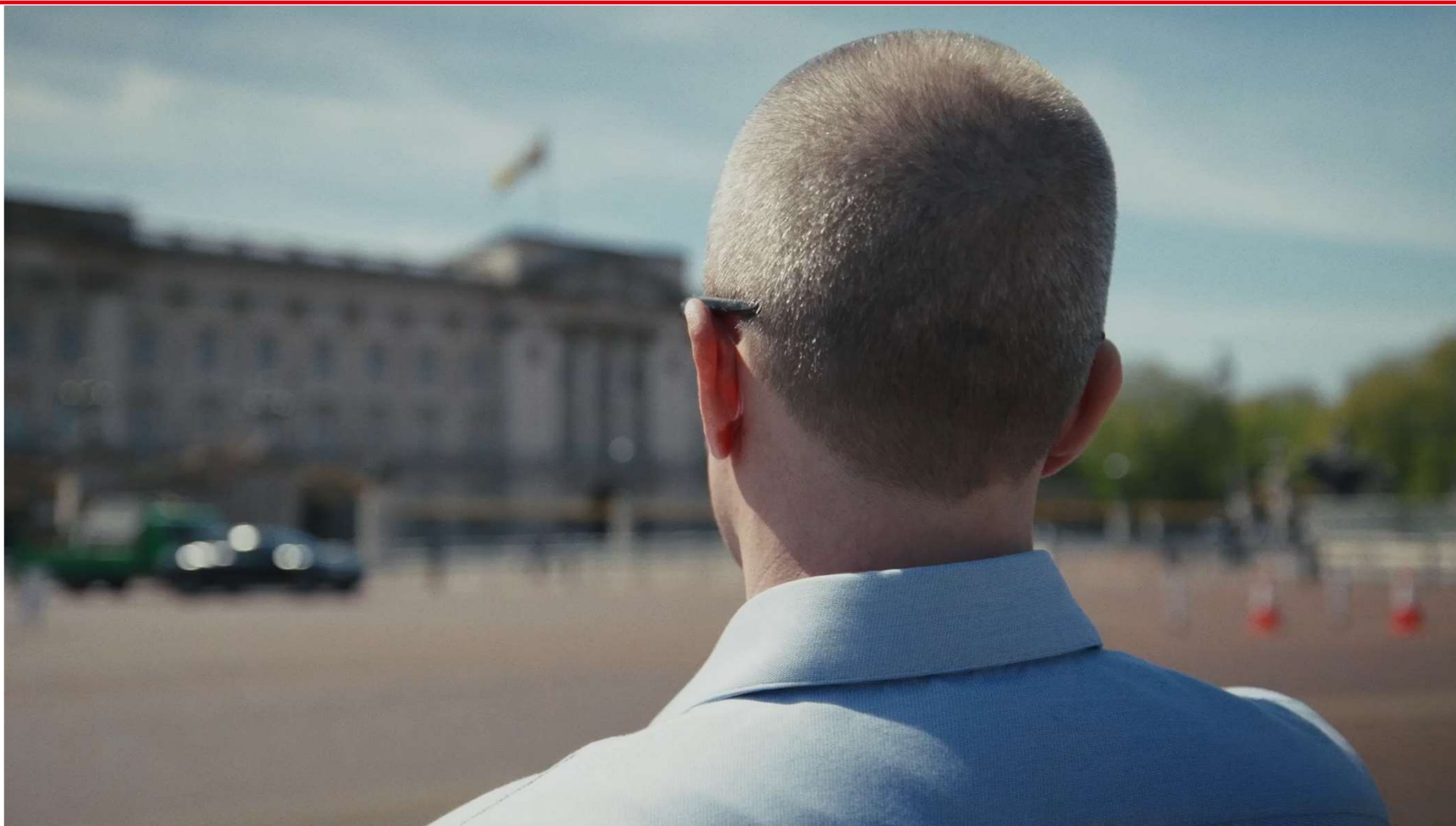
◆ 実践事例

ChatGPTに利用されるAI（GPT-4o）①



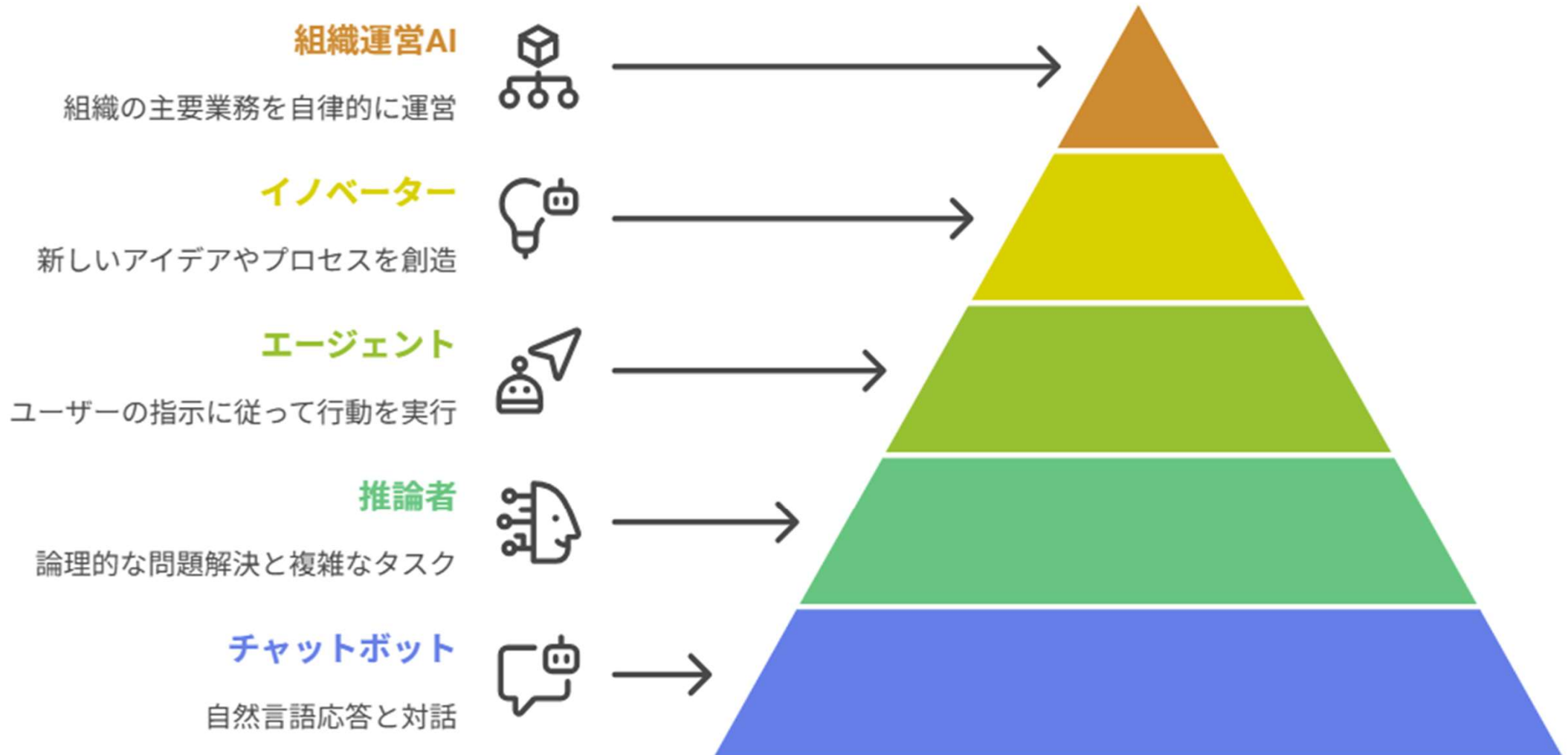
出典：OpenAI

ChatGPTに利用されるAI（GPT-4o）②

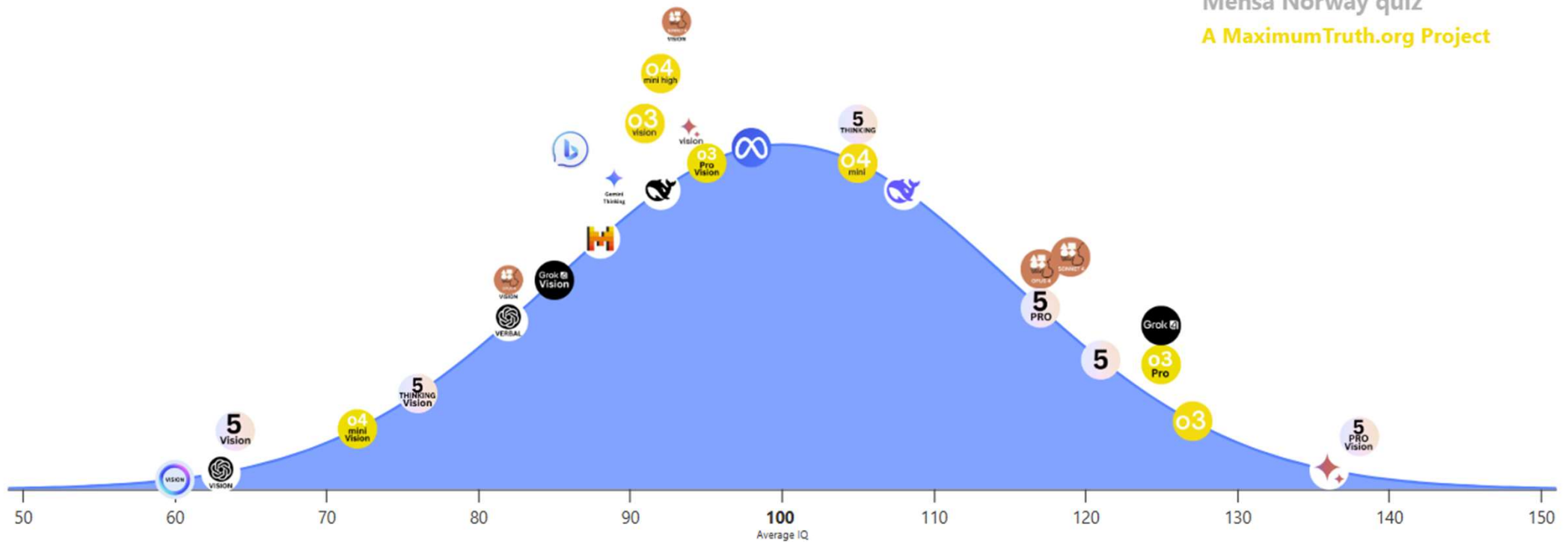


出典：OpenAI

皆様の組織はどのAIを使っているか



TrackingAI.org
Mensa Norway quiz
A MaximumTruth.org Project



Mistral	Llama 4 Maverick (Vision)	Gemini 2.5 Pro (Vision)	Gemini 2.5 Flash Thinking.	Gemini 2.5 Pro
GPT-4o (Vision)	GPT-4o	Claude-4 Opus	Claude-4 Sonnet	Claude-4 Opus (Vision)
Claude-4 Sonnet (Vision)	Bing Copilot	DeepSeek V3	DeepSeek R1	OpenAI o3 (Vision)
OpenAI o3	Llama 4 Maverick	OpenAI o4 mini (Vision)	OpenAI o3 Pro (Vision)	OpenAI o4 mini high
OpenAI o4 mini	OpenAI o3 Pro	Grok-4 (Vision)	Grok-4	GPT-5-Thinking-Vision
OpenAI GPT 5 (Vision)	OpenAI GPT 5 Pro	OpenAI GPT 5 Thinking	OpenAI GPT 5	OpenAI GPT 5 Pro (Vision)

AIの性能ランキング

Model 236 / 236	Overall ↑↓	Hard Prompts ↑↓	Coding ↑↓	Math ↑↓	Creative Writing ↑↓	Instruction Following	Longer Query ↑↓
 claude-opus-4-1-...	1	1	1	1	1	1	1
 gemini-2.5-pro	1	2	3	1	1	1	1
 gpt-5-high	1	2	3	1	4	1	5
 o3-2025-04-16	2	4	3	1	7	7	10
 chatgpt-4o-lates...	3	5	3	12	2	5	3
 claude-opus-4-1-...	3	1	1	1	1	1	1
 gpt-4.5-preview-...	3	5	4	7	1	2	3
 claude-opus-4-20...	8	5	2	5	2	2	1
 deepseek-r1-0528	8	8	5	8	7	13	10
 glm-4.5	8	5	4	6	8	7	5
 gpt-5-chat	8	5	4	6	5	4	3
 grok-4-0709	8	9	9	1	3	5	5
 kimi-k2-0711-pre...	8	8	4	10	10	15	12
 mistral-medium-2...	8	5	3	-	14	7	3
 qwen3-235b-a22b-...	8	2	2	1	8	4	3
 claude-opus-4-20...	9	9	6	8	3	7	3

生成AIができること

インプット情報	アウトプット情報
自然言語テキスト	自然言語テキスト
画像データ	画像の説明やタグ付け
音声データ	音声をテキストに変換
テキストデータ	要約や翻訳
数値データ	予測や分析
ソーシャルメディアデータ	トレンド分析や感情分析
ウェブページデータ	コンテンツ抽出や分類



AIのもたらすビジネス改革 ～AI後進国・日本の未来



「本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見直しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。」

第一生命経済研究所
柏村



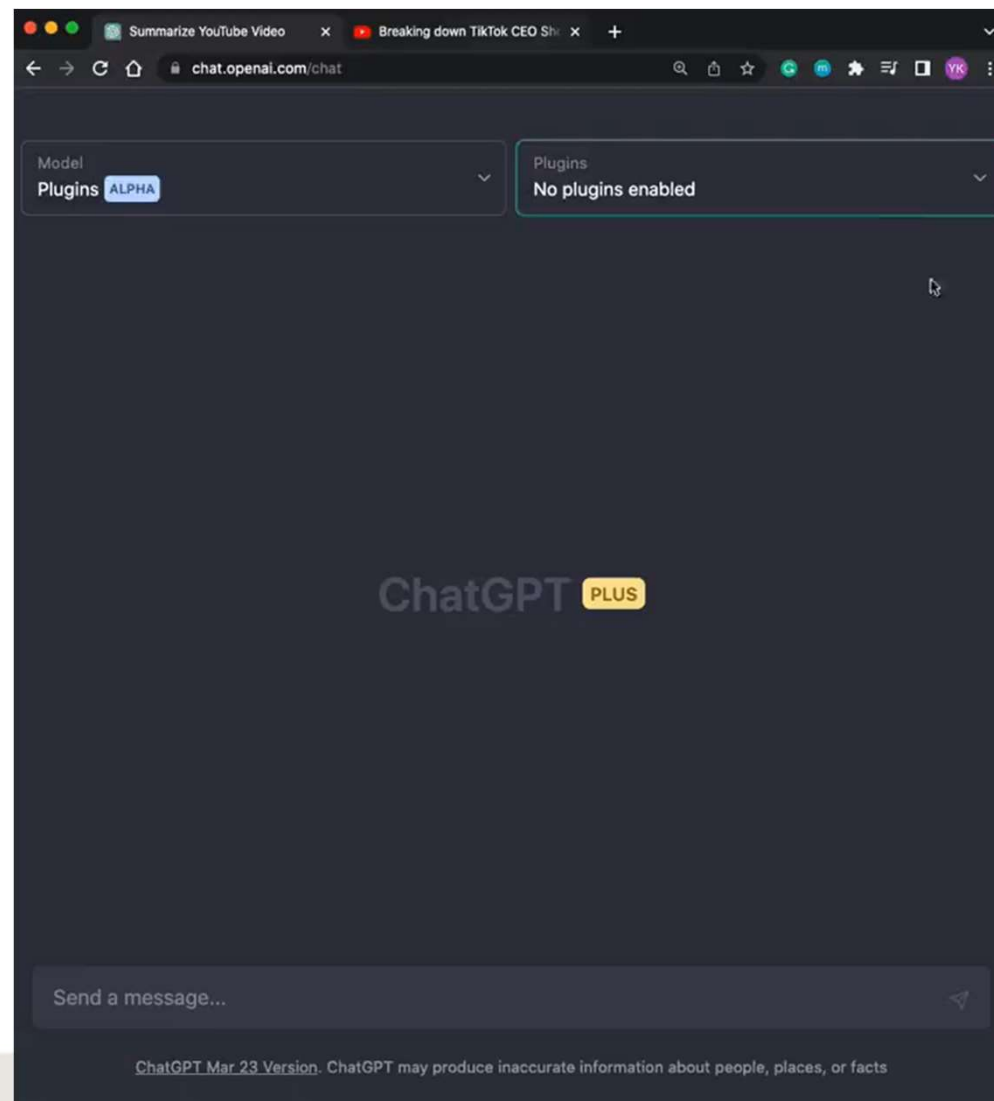
出典：ElevenLabs



Marr Labs

**こんにちは、エース・プラミングのミアです
今夜はどのようにお手伝いしましょうか？**

動画要約



画像認識①

ユーザー この画像のどこがおかしいですか？パネルごとに説明します。



ソース: ラーメン (Reddit)

GPT-4 画像は、3つのパネルを備えた「Lightning Cable」アダプターのパッケージを示しています。

パネル 1: 充電ポートに接続された VGA コネクタ (コンピュータ モニタに通常使用される大きな青色の 15 ピン コネクタ) を備えたスマートフォン。

パネル 2: VGA コネクタの絵が描かれた「Lightning Cable」アダプタのパッケージ。

パネル 3: 最後に小さな Lightning コネクタ (iPhone やその他の Apple デバイスの充電に使用) を備えた VGA コネクタのクローズアップ。

この画像のユーモアは、大きくて時代遅れの VGA コネクタを小さくて最新のスマートフォンの充電ポートに差し込むというばかげたことから来ています。

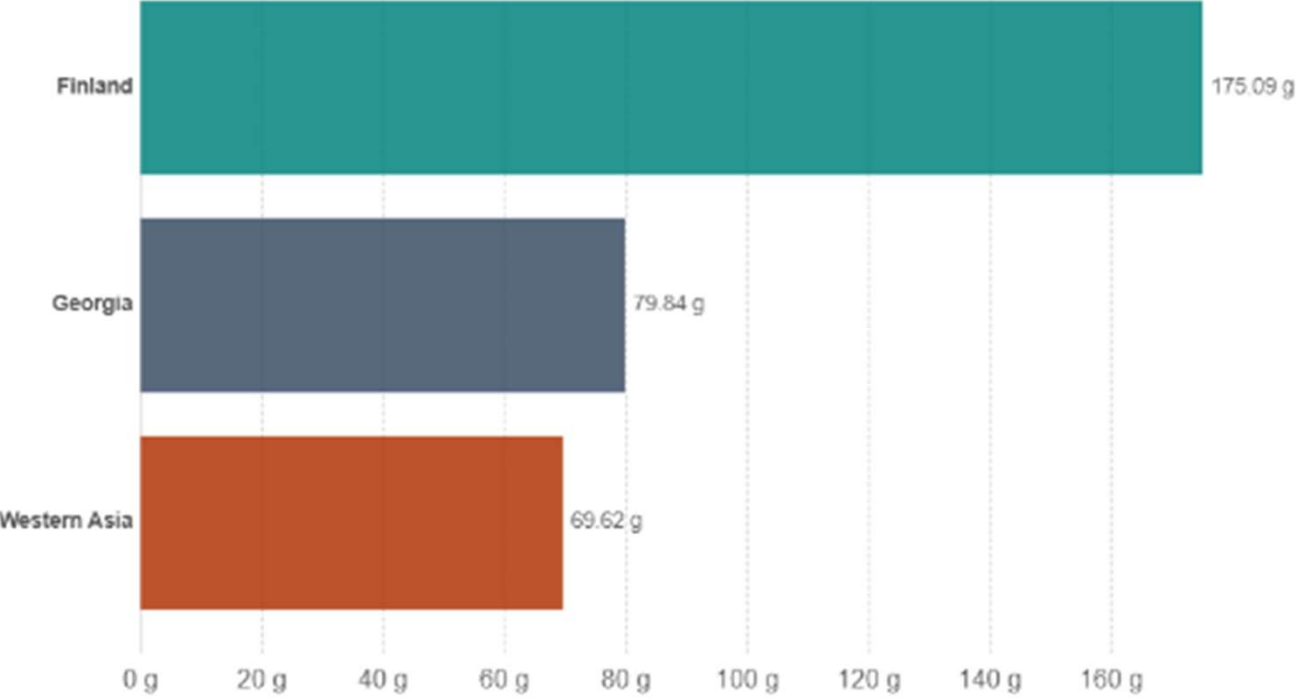
画像認識②

ユーザー ジョージアと西アジアの1日の肉の平均消費量の合計は? 回答を提供する前に、段階的な理由付けを提供してください。

Daily meat consumption per person, 1997

Average daily meat consumption per person, measured in grams per person per day. Countries with daily meat consumption greater than the expected EU average of 165g per person are shown in red; yellow are those countries below 165g but exceeding the more ambitious limit of 40g per person; and in blue are those below 40g per person.

Our World
in Data



Source: UN Food and Agricultural Organization (FAO)

CC BY

画像認識②

GPT-4 ジョージアと西アジアの1日平均肉消費量の合計を求めるには、次の手順に従います。

1. ジョージアの1日平均肉消費量を特定します。
2. 西アジアの1日あたりの肉の平均消費量を特定します。
3. ステップ1と2の値を加算します。

ステップ1: 提供されたグラフから、ジョージアの1日あたりの肉の平均消費量は、1人1日あたり79.84グラムであることがわかります。

ステップ2: グラフから、西アジアの1日の肉の平均消費量は、1人1日あたり69.62グラムであることがわかります。

ステップ3: ステップ1と2の値を加算します

$$79.84 \text{ g (ジョージア)} + 69.62 \text{ g (西アジア)} = 149.46 \text{ g}$$

したがって、ジョージアと西アジアの1日の平均肉消費量の合計は、1人1日あたり149.46グラムです。

画像認識③

ユーザー 質問 I.1.a に答えてください。段階的に考えてください。

I. Principe de la détection de rayonnement avec un bolomètre

Comme illustré sur la figure 1 un bolomètre est constitué d'un absorbeur qui reçoit le rayonnement que l'on désire détecter. Sa température T , supposée uniforme, est mesurée à l'aide d'un thermomètre incorporé, constitué d'un matériau conducteur dont la résistance $R(T)$ varie avec la température T ; cette variation est caractérisée par le coefficient $\alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT}$. L'ensemble possède la capacité thermique C_{th} .

Un barreau, conducteur thermique, homogène, de longueur L , de section S et de conductivité thermique λ et sans échanges thermiques latéraux, relie le bolomètre à un thermostat de température T_b fixe.

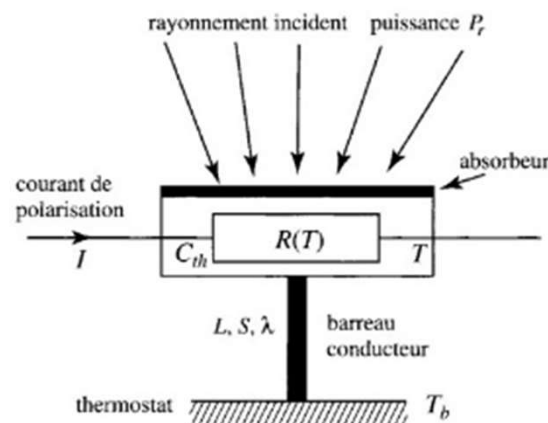


Figure 1 - Schéma d'un bolomètre

I.1. Dans cette première partie, on étudie le comportement du bolomètre en régime stationnaire, à la température de fonctionnement $T = T_0$.

I.1.a) Exprimer la température $T(x)$ en tout point du barreau conducteur repéré par son abscisse x ; on prendra $T(0) = T_0$ et $T(L) = T_b$.

画像認識③

GPT-4 質問 I.1.a に答えるには、横座標 x によって特徴付けられる導電性バーのすべてのポイントの温度 $T(x)$ を表す必要があります。 $T(0) = T_0$ および $T(L) = T_b$ が与えられます。

定常領域の場合、バー内の1次元熱伝導の熱方程式は次のとおりです。

$$d^2T/dx^2 = 0$$

1回積分すると、次のようになります。

$$dT/dx = C_1$$

2回目の積分:

$$T(x) = C_1x + C_2$$

T_0 定数 C_1 と C_2 を決定し、次の境界条件を使用します:

$$T(0) = T_0 \text{ により}$$

、 $C_2 = T_0$ が得られます

。 x は次のとおりです:

$$T(x) = (T_b - T_0) * (x / L) + T_0$$

これは、 $(T_b - T_0) / L$ の勾配を持つ導電性バーに沿った線形温度プロファイルを表します。

画像認識④

ユーザー この画像のどこが異常ですか？



出典：パノラマ

GPT-4 この画像で珍しいのは、男性が移動するタクシーの屋根に取り付けられたアイロン台で衣服にアイロンをかけていることです。

出典：OpenAI

画像認識⑤

ユーザー 以下は、InstuctGPT 論文の一部です。それを読んで要約してもらえますか？

Training language models to follow instructions with human feedback

Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Dipti Shah, David L. Dohan, Patrick Schmitz, Cheng Zhong, Scott Nouri, Katherine Hui, John Schulman, Jacob Shitka, Paul Fries, Lili Yu, Misha Shum, Jan Leike, Peter W. Abbeel, Paul Fries, and OpenAI

Abstract

Making language models better able to interact with their human controllers is a key challenge. For example, large language models can generate outputs that are unhelpful, toxic, or simply not helpful in the way the user wants. In other words, these models are not aligned with their users. In this paper, we show a process for aligning language models with user intent using a series of iterative steps: first, training with human feedback, then training with a series of human-written prompts, and finally training with a series of human-written prompts that are generated by the model itself. We show that this process can be used to train models that are better aligned with user intent than models trained with standard supervised learning. We also show that this process can be used to train models that are better aligned with user intent than models trained with standard supervised learning. We also show that this process can be used to train models that are better aligned with user intent than models trained with standard supervised learning.

1 Introduction

Large language models (LLMs) are “prompted” to perform a range of natural language processing (NLP) tasks, from simple classification to complex reasoning. However, these models often exhibit undesirable behaviors, such as generating toxic or unhelpful outputs, or simply not following the user’s instructions. In this paper, we show a process for aligning language models with user intent using a series of iterative steps: first, training with human feedback, then training with a series of human-written prompts, and finally training with a series of human-written prompts that are generated by the model itself. We show that this process can be used to train models that are better aligned with user intent than models trained with standard supervised learning. We also show that this process can be used to train models that are better aligned with user intent than models trained with standard supervised learning.

Figure 2: A diagram showing the iterative process of training language models to follow instructions with human feedback.

The diagram illustrates the iterative process of training language models to follow instructions with human feedback. It shows a sequence of steps: 1. Training a model with human feedback. 2. Training the model with a series of human-written prompts. 3. Training the model with a series of human-written prompts that are generated by the model itself. The diagram shows the model's performance improving over time as it learns to follow instructions better.

Figure 3: A diagram showing the iterative process of training language models to follow instructions with human feedback.

The diagram illustrates the iterative process of training language models to follow instructions with human feedback. It shows a sequence of steps: 1. Training a model with human feedback. 2. Training the model with a series of human-written prompts. 3. Training the model with a series of human-written prompts that are generated by the model itself. The diagram shows the model's performance improving over time as it learns to follow instructions better.

画像認識⑤

GPT-4 InstructGPT の論文は、大規模な言語モデルをトレーニングして、人間のフィードバックで指示に従うことに焦点を当てています。著者は、言語モデルを大きくしても、本質的にユーザーの意図に従うのが改善されるわけではないと指摘しています。大規模なモデルは、真実でない、有毒な、または単に役に立たない出力を生成する可能性があります。

この問題に対処するために、著者は人間のフィードバックを使用して、幅広いタスクで言語モデルを微調整します。ラベラーが作成した一連のプロンプトと応答から始めて、目的のモデル動作のラベラー デモンストレーションのデータセットを収集します。教師あり学習を使用して GPT-3 を微調整し、人間のフィードバックからの強化学習を使用してモデルをさらに微調整します。結果として得られた InstructGPT と呼ばれるモデルは、公開 NLP データセットでのパフォーマンスの低下を最小限に抑えながら、真実性の向上と有毒な出力生成の削減を示しています。

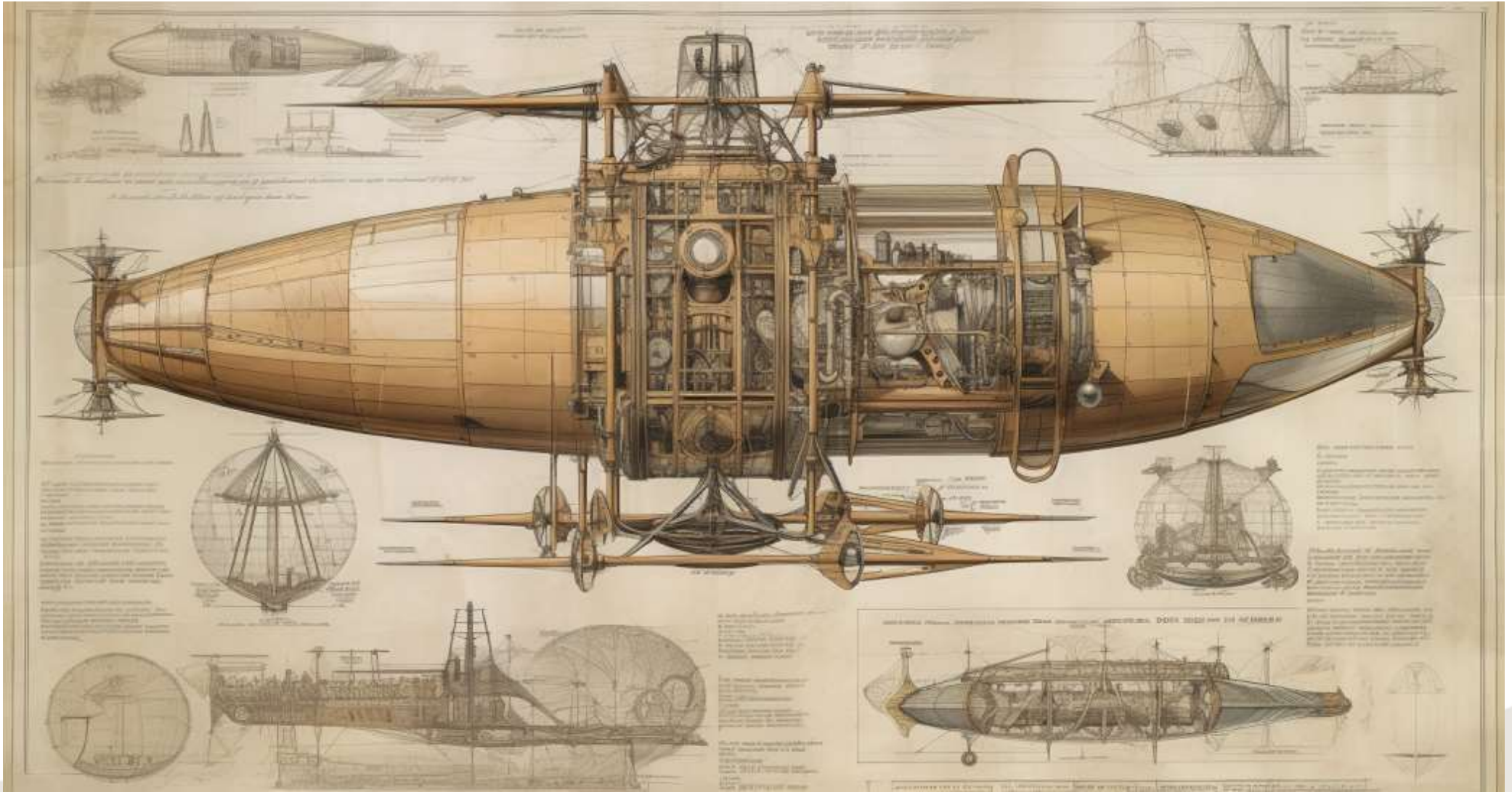
著者らは、人間のフィードバックによる微調整が、言語モデルを人間の意図に合わせる有望な方向性であると結論付けています。

GPT-4で試験問題を解かせてみた結果

さまざまな専門的および学術的なベンチマークで人間レベルのパフォーマンスを示します。
たとえば、模擬司法試験に受験者の上位 10% 程度のスコアで合格します。

Exam	GPT-4	GPT-4 (no vision)	GPT-3.5
Uniform Bar Exam (MBE+MEE+MPT)	298 / 400 (~90th)	298 / 400 (~90th)	213 / 400 (~10th)
LSAT	163 (~88th)	161 (~83rd)	149 (~40th)
SAT Evidence-Based Reading & Writing	710 / 800 (~93rd)	710 / 800 (~93rd)	670 / 800 (~87th)
SAT Math	700 / 800 (~89th)	690 / 800 (~89th)	590 / 800 (~70th)
Graduate Record Examination (GRE) Quantitative	163 / 170 (~80th)	157 / 170 (~62nd)	147 / 170 (~25th)
Graduate Record Examination (GRE) Verbal	169 / 170 (~99th)	165 / 170 (~96th)	154 / 170 (~63rd)
Graduate Record Examination (GRE) Writing	4 / 6 (~54th)	4 / 6 (~54th)	4 / 6 (~54th)
USABO Semifinal Exam 2020	87 / 150 (99th - 100th)	87 / 150 (99th - 100th)	43 / 150 (31st - 33rd)
USNCO Local Section Exam 2022	36 / 60	38 / 60	24 / 60
Medical Knowledge Self-Assessment Program	75 %	75 %	53 %
Codeforces Rating	392 (below 5th)	392 (below 5th)	260 (below 5th)
AP Art History	5 (86th - 100th)	5 (86th - 100th)	5 (86th - 100th)
AP Biology	5 (85th - 100th)	5 (85th - 100th)	4 (62nd - 85th)
AP Calculus BC	4 (43rd - 59th)	4 (43rd - 59th)	1 (0th - 7th)
AP Chemistry	4 (71st - 88th)	4 (71st - 88th)	2 (22nd - 46th)
AP English Language and Composition	2 (14th - 44th)	2 (14th - 44th)	2 (14th - 44th)
AP English Literature and Composition	2 (8th - 22nd)	2 (8th - 22nd)	2 (8th - 22nd)

画像生成①



出典：Miajourney

画像生成②



出典：Midjourney

画像生成③



出典：Midjourney

画像生成④



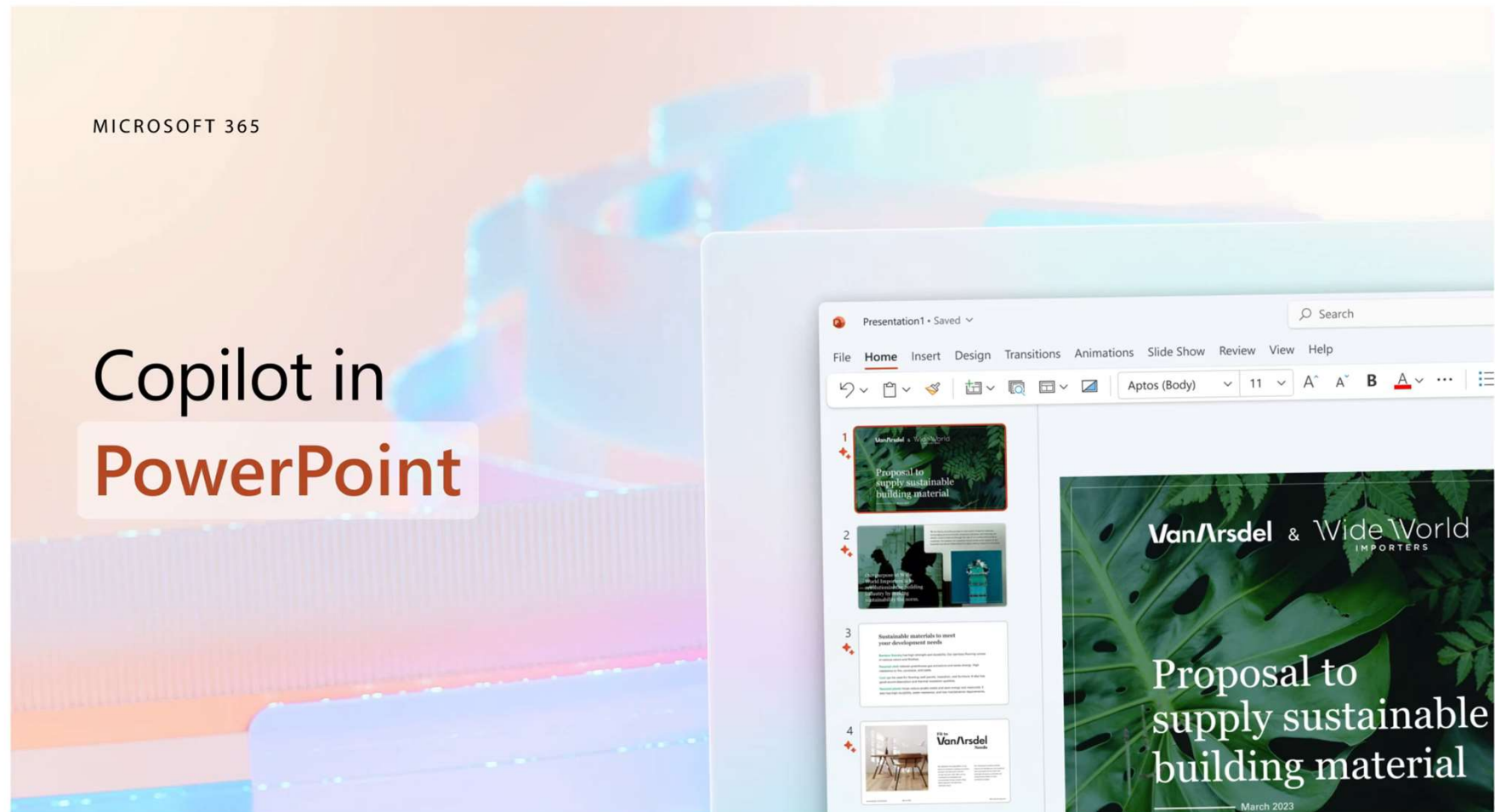
出典：Midjourney

画像生成⑤

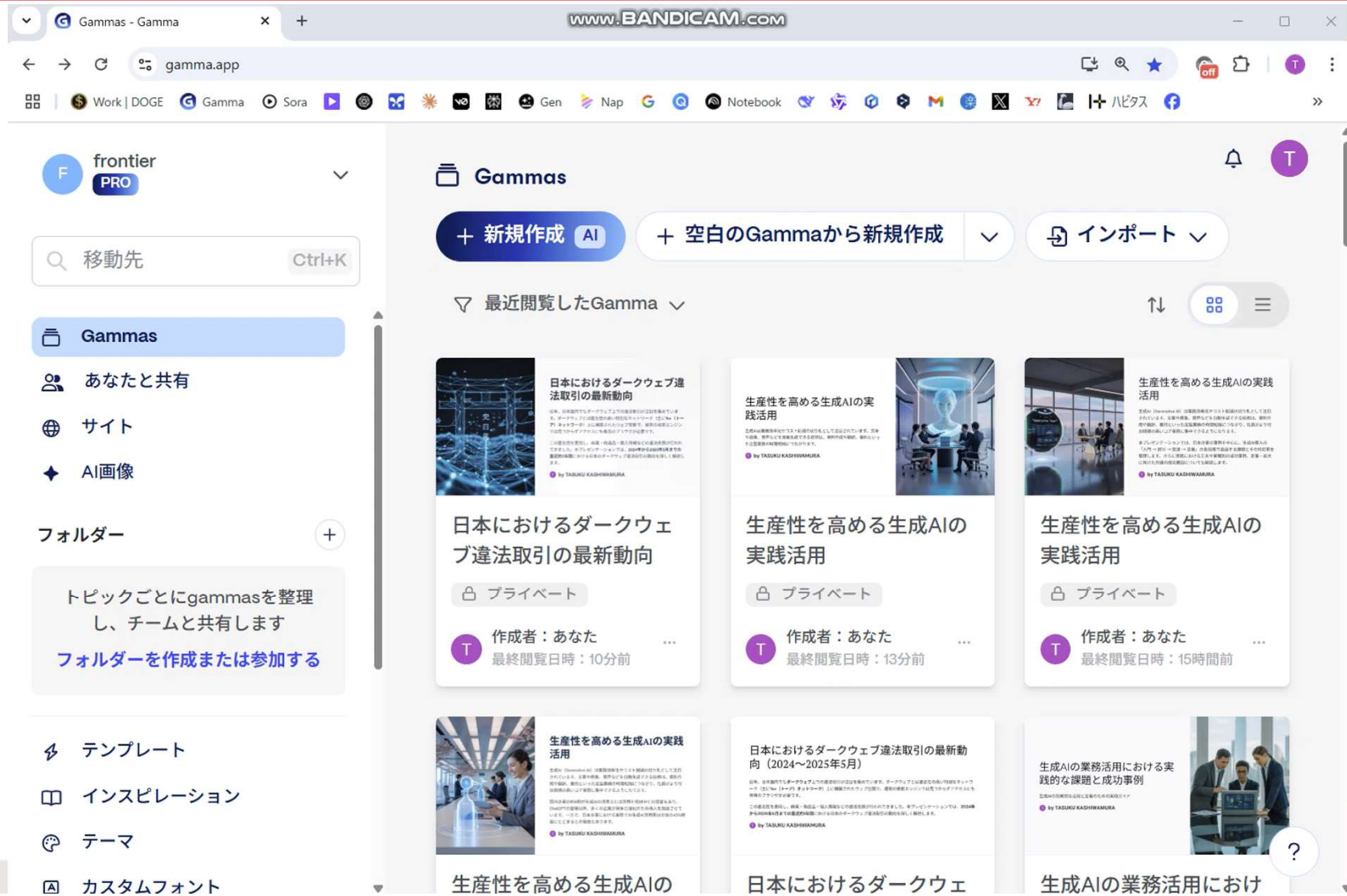


出典：Midjourney

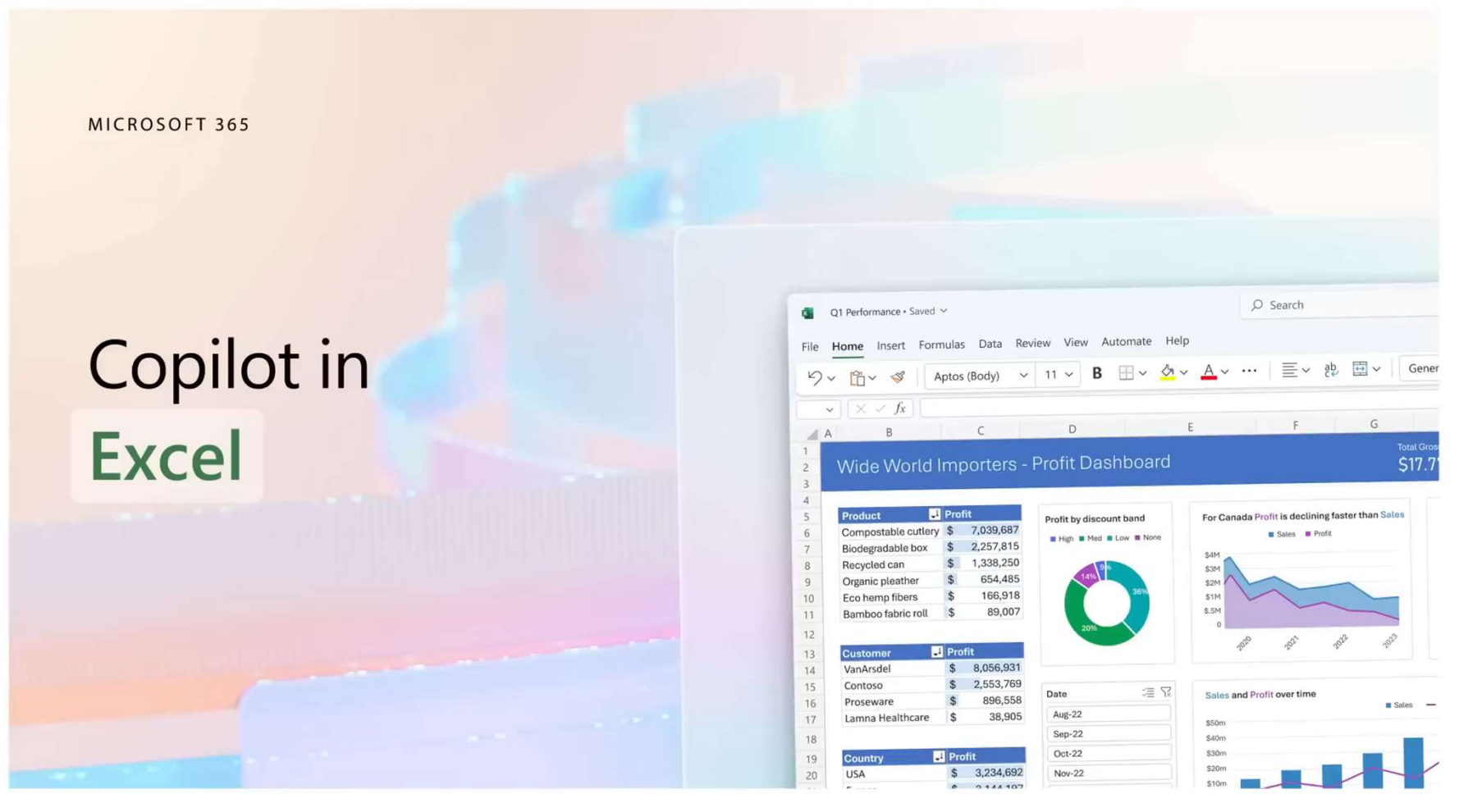
Copilot (パワポ)



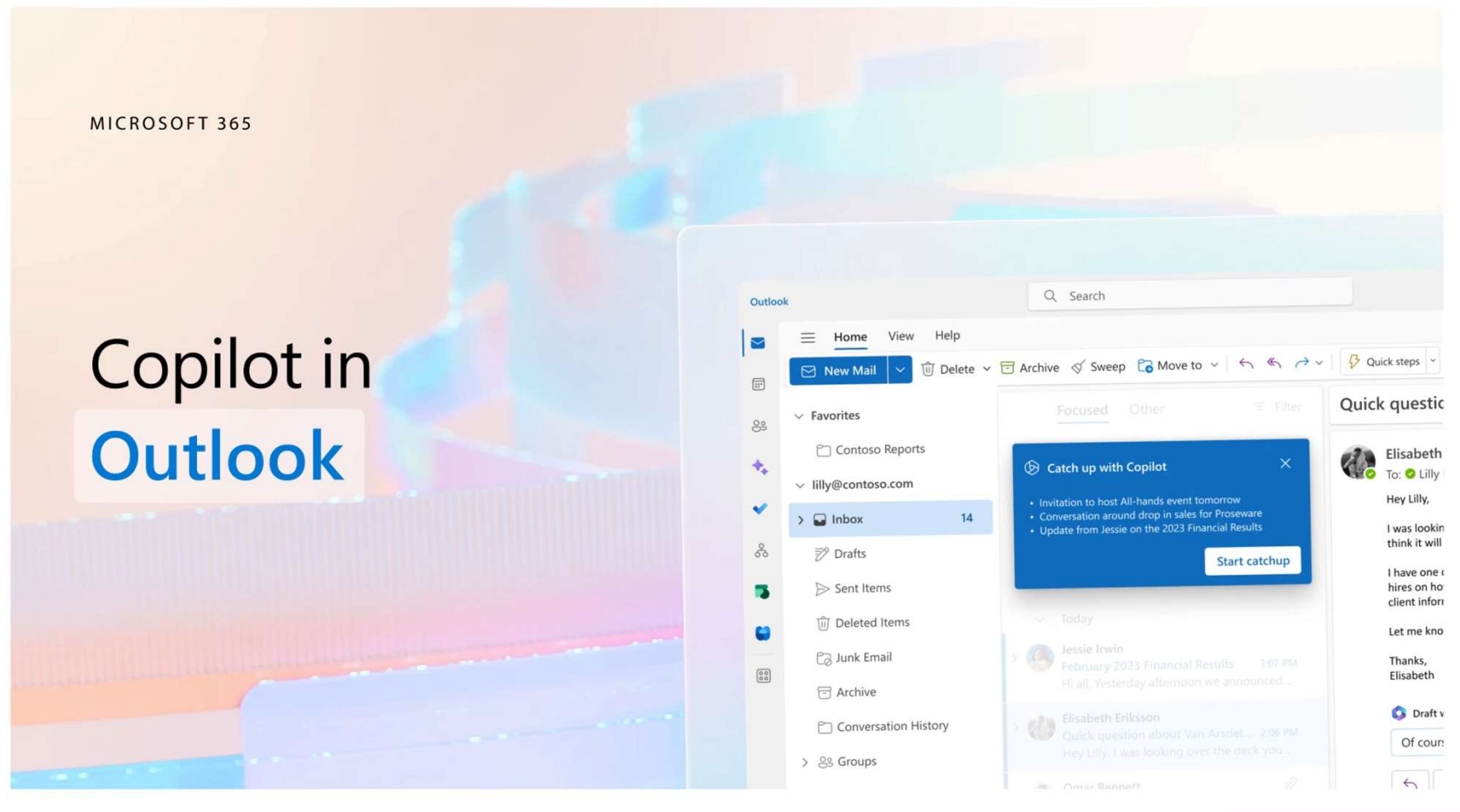
AIによるパワポ資料作成



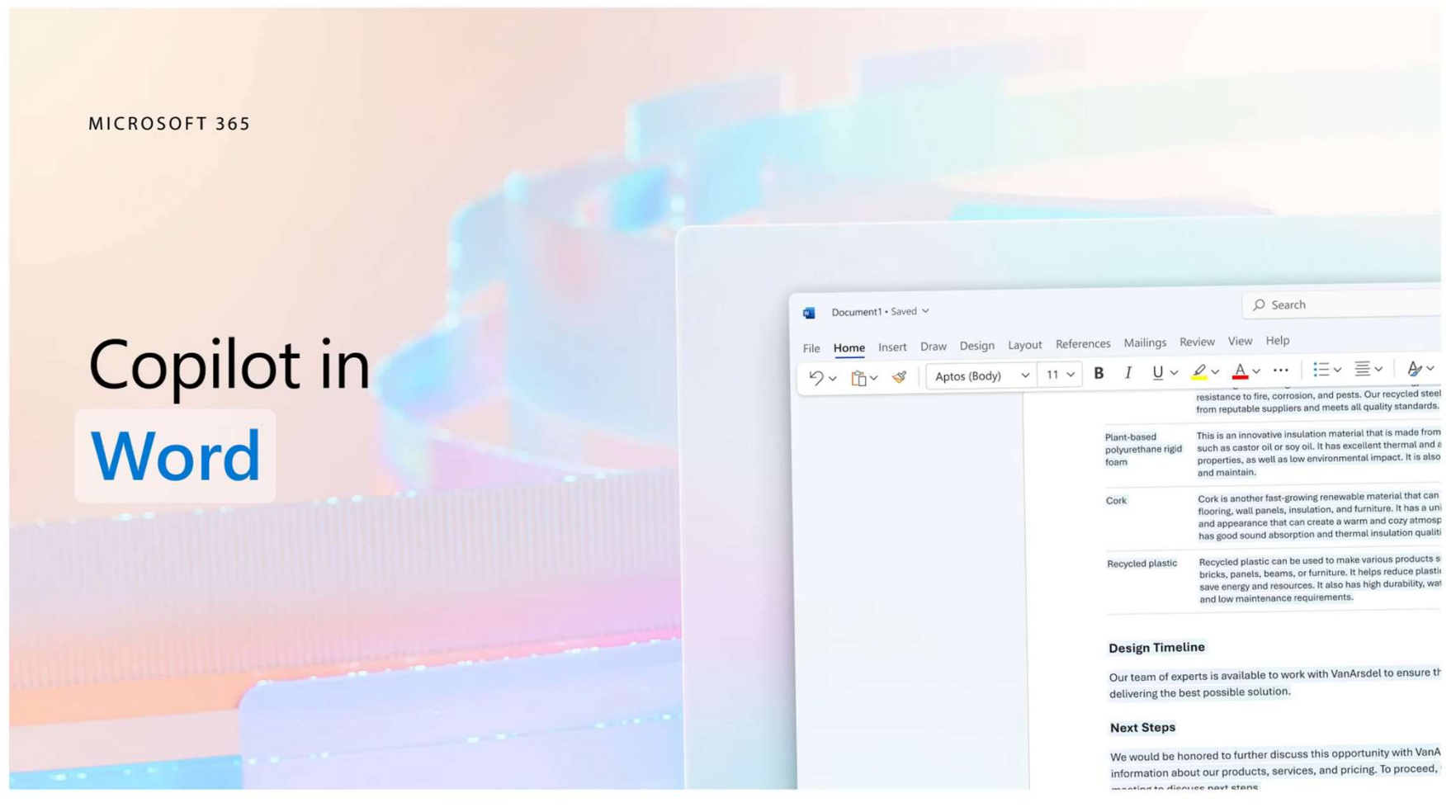
Copilot (エクセル)



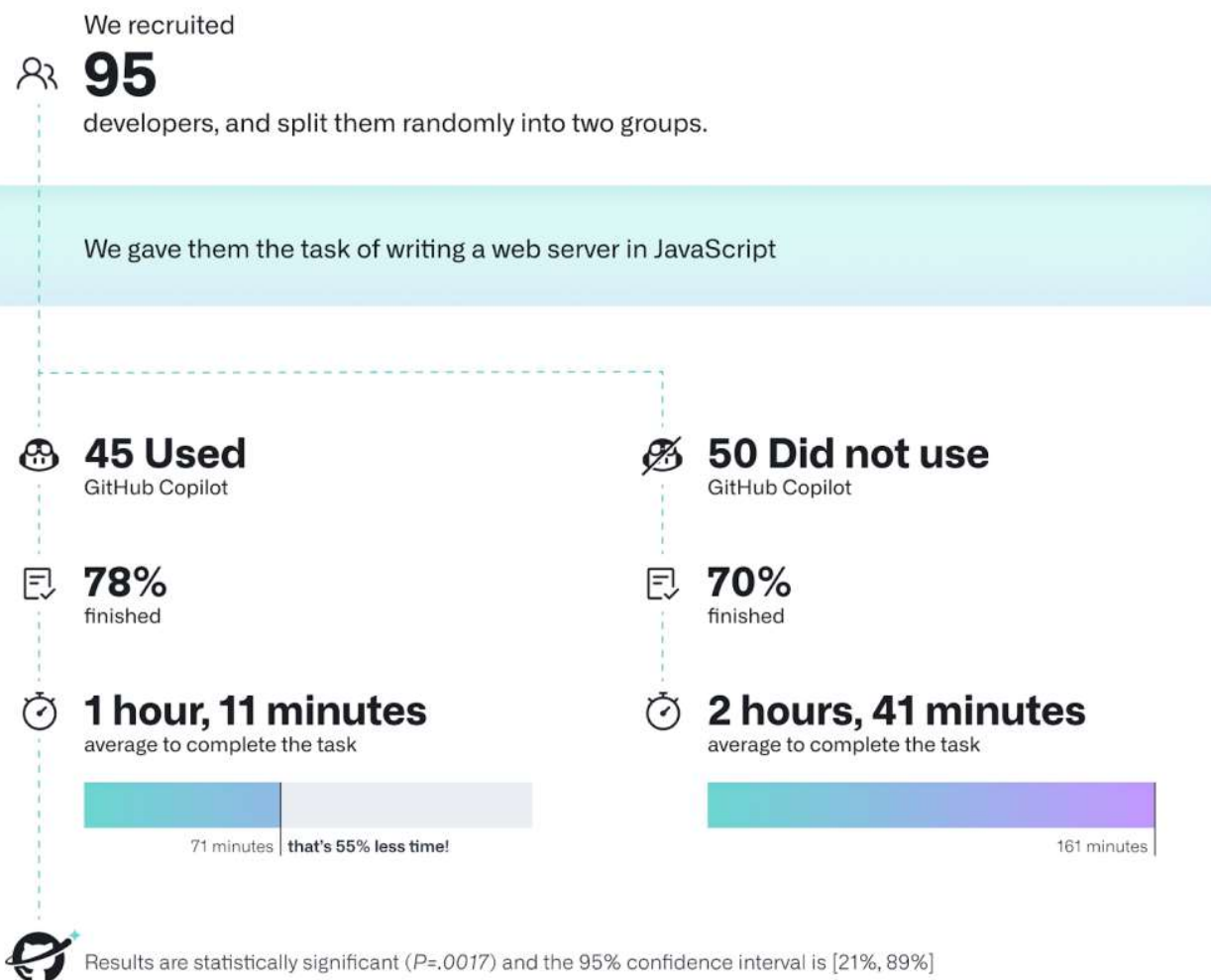
Copilot (アウトルック)



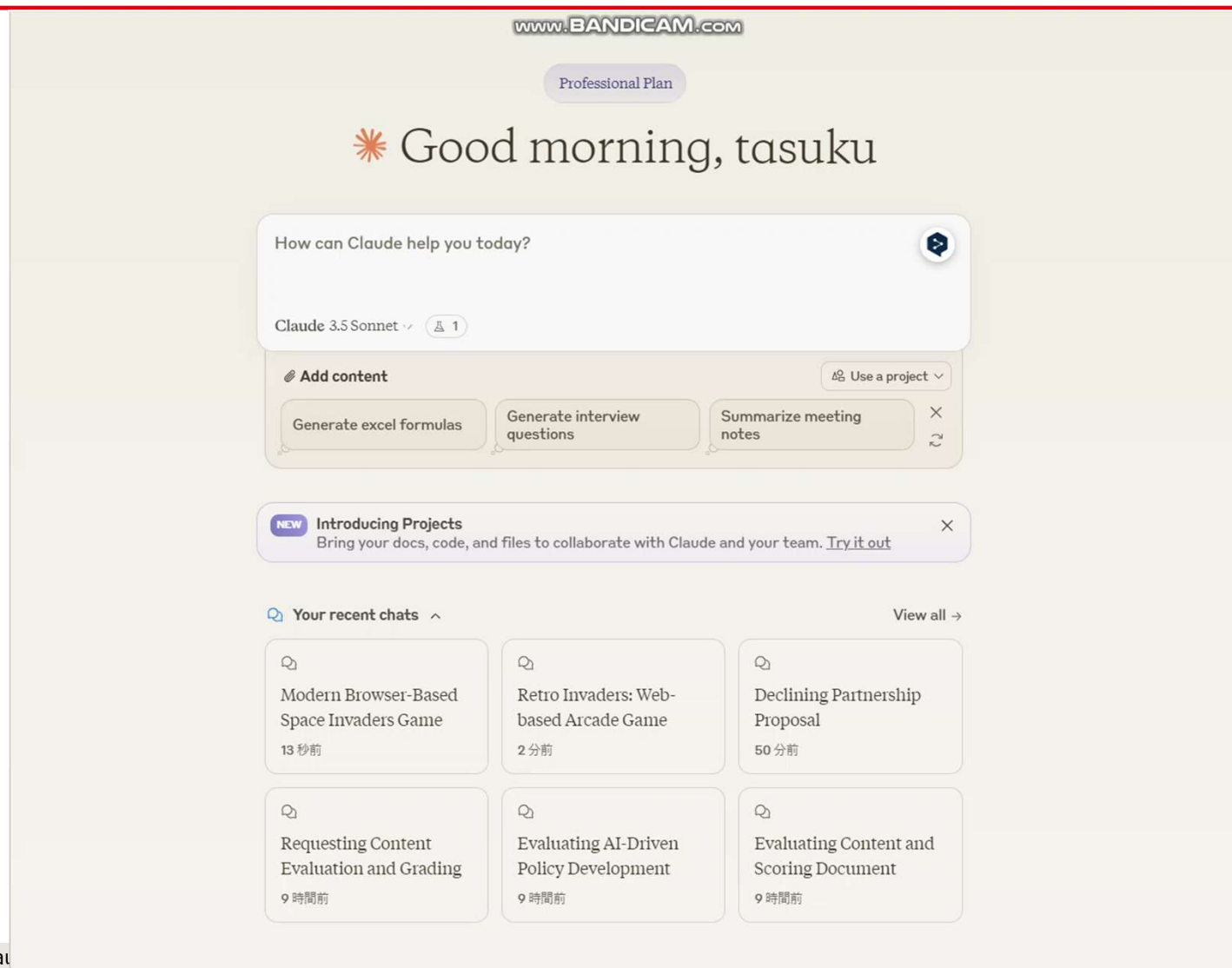
Copilot (ワード)



Copilot（プログラム）と生産性



インベーダーゲーム作成



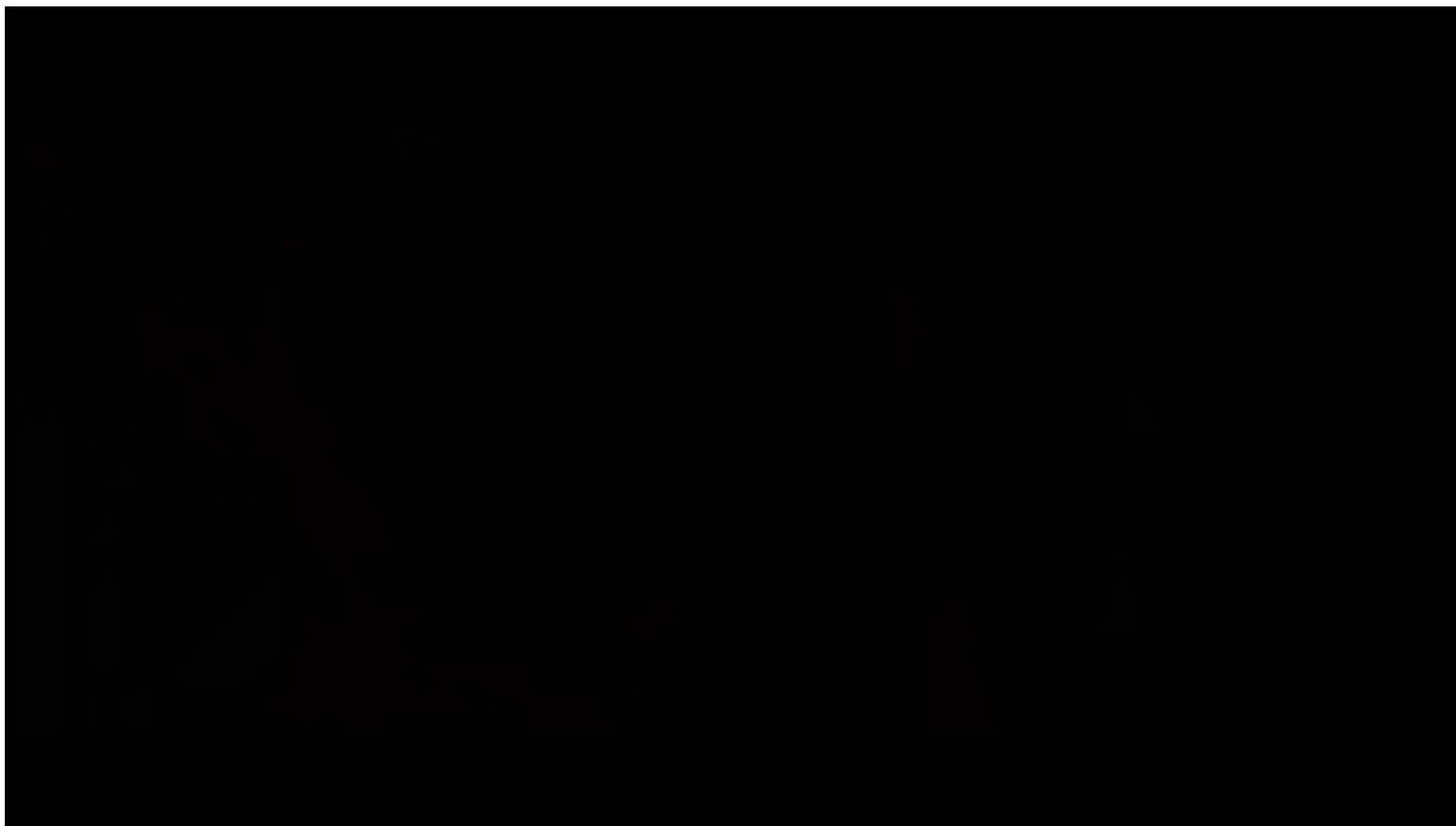
出典 : Clau

ロボットとの連携

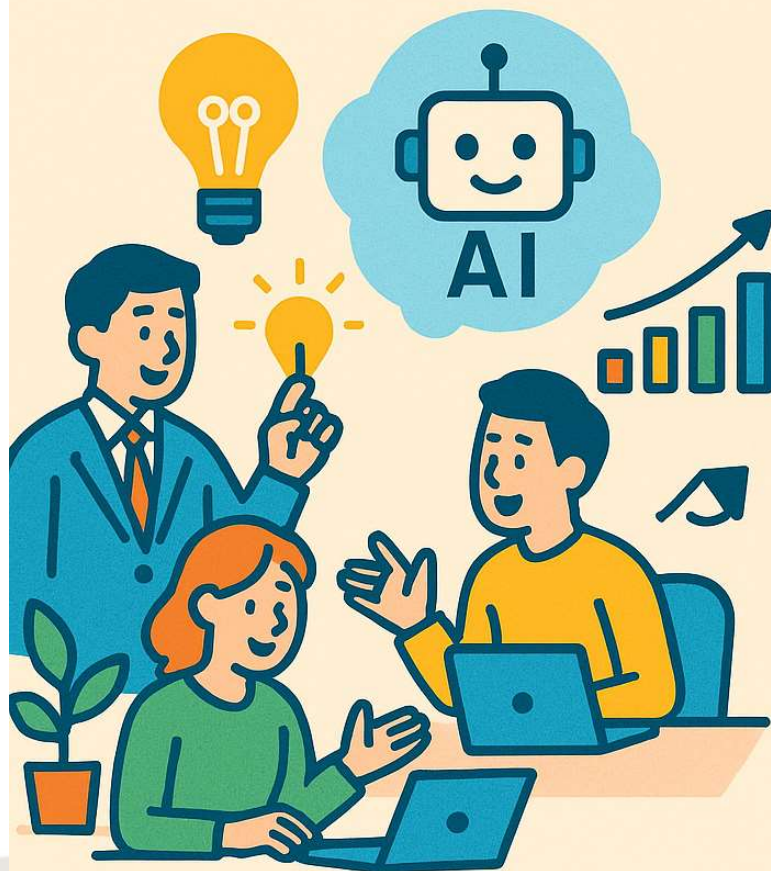


出典：BostonDynamics

メタバースとの連携



AIを使って 生産性を高める会社



AIを学ばず 人力に頼る会社



◆ 生成AIは何ができるのか

◆ 生成AIの進化

◆ 実践事例

測量会社の課題

国土交通省への申請書類作成の難しさ

測量会社にとって、国土交通省などへの申請書類作成は、絶対にミスが許されない、しかし非常に時間のかかる業務でした。



厳格なルールの束縛

文字数制限、必須記載項目、専門用語の統一など、人間が手作業で行うには**非常に神経を使う**厳格なルールが存在します。



時間消費の問題

申請書類作成に伴う大量のデータ入力や、複雑な計算などは、**非常に時間のかかる**作業でした。



ベテラン社員への依存

このような複雑で技術的な作業は、**ベテラン社員に頼らざるを得ない**状況でした。新人には学習期間が長く、確実性がありません。



ヒューマンエラーのリスク

人間による間違いは許されませんが、**人間が行う作業には間違いが発生**する可能性があります。



この課題を解決するために、測量会社はAIの「ルールを厳格に守る能力」を活用することに決めました。

測量会社のAI活用と成果

過去の承認書類をAIに学習させ、完璧な書類を自動生成



AI活用の仕組み

- 過去に承認された大量の申請書類をAIに学習させます
- 案件ごとの基礎データを入力するだけで、自動的に生成
- フォーマットや制限に完璧に準拠した書類の下書きを瞬時に生成

属人化していたノウハウが、誰でも使えるシステムへと変わりました

実現した成果



作成時間短縮

申請書類の作成時間が劇的に短縮されました



ヒューマンエラー削減

人間によるミスが大幅に削減されました



業務効率化

人間はAIが作成した下書きの最終チェックに集中できます



過去の書類



AI学習



自動生成



完璧な成果

広告会社の課題

テレビ局向け企画書作成の非効率



時間浪費の問題

市場調査から企画骨子の作成まで、**一人のプランナーが30時間もの時間を費やしていた**のです。



業界特性の矛盾

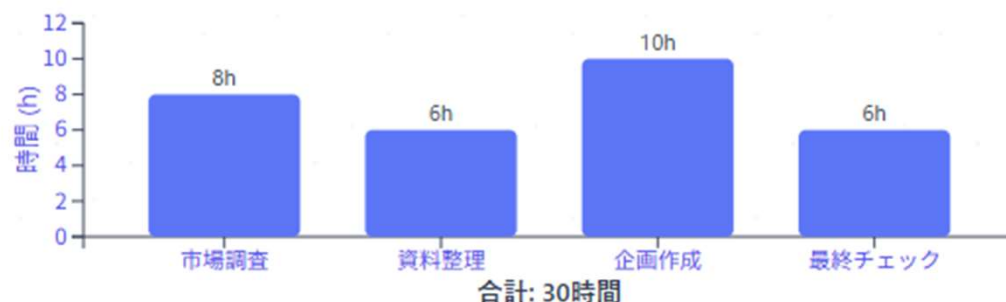
スピードが命の業界で、このような作業は**致命的なボトルネック**でした。



競争激化

テレビ広告業界では**競争が激化**しており、早く企画書を作成し提出する能力が重要になっていました。

企画書作成に費やす時間



課題の核心

広告会社は、テレビ局に提出する企画書の作成が大きな負担でした。市場調査から企画骨子の作成まで、一人のプランナーが30時間もの時間を費やしていたのです。スピードが命の業界で、これは致命的なボトルネックでした。

広告会社のAI活用と成果

—— 基本情報から企画構成案を自動生成

🚀 AIを「高速エンジン」としての活用

企画の目的やターゲット層といった**基本情報**をAIに与えるだけで、**関連データの収集・要約から企画の構成案まで**をAIが一気に吐き出すようにシステムを構築。

🏆 驚異的な成果

作業時間の大幅短縮



人間の集中すべき業務に



プランナーは本来人間がやるべき**クリエイティブなアイデア**を深掘りする業務に集中できるようになりました。

★ **スピードが命**の業界で、AIによる時間創出は業績の大幅な向上につながりました。

広告会社のAI活用と成果

—— 基本情報から企画構成案を自動生成

🚀 AIを「高速エンジン」としての活用

企画の目的やターゲット層といった**基本情報**をAIに与えるだけで、**関連データの収集・要約から企画の構成案まで**をAIが一気に吐き出すようにシステムを構築。

🏆 驚異的な成果

作業時間の大幅短縮



人間の集中すべき業務に



プランナーは本来人間がやるべき**クリエイティブなアイデア**を深掘りする業務に集中できるようになりました。

★ **スピードが命**の業界で、AIによる時間創出は業績の大幅な向上につながりました。

携帯代理店の課題

—— 頻繁に変更される料金プランと販売奨励金ルールの把握困難



頻繁に変更される料金プランや
販売奨励金ルールの把握困難

⚠ 課題の核心

携帯電話の料金プランや、複雑な販売奨励金のルールは**頻繁に変更**され、全スタッフが常に正確に把握するのは**至難の業**でした。

この課題に対し、彼らは「社内のあらゆる情報を学習した、頼れる相談役」としてAIを導入。



頻繁な変更

料金プランやキャンペーン情報などの内容が常に更新され、スタッフに合わせる作業が大量に必要。



人間の限界

複雑なルールを全てのスタッフに伝え、理解させることは実現困難で、特に新人スタッフには時間がかかります。



誤案内リスク

誤った情報を提供すると、顧客からのクレームが生じます。特に高額な販売奨励金の計算で、小さな間違いでも大きな問題になります。



時間の浪費

スタッフが毎日最新の情報を確認し、理解するのに大量の時間を費やします。この時間は、本来顧客対応に充てるべきでした。

携帯代理店のAI活用と成果

社内情報を学習したAIチャットボットを導入



「社内のあらゆる情報を学習した、頼れる相談役」としてのAI

- 最新の料金プラン、キャンペーン情報などをすべてAIに学習
- 社内専用のチャットボットを構築
- 「社内のあらゆる情報を学習した、頼れる相談役」としてのAIを導入

自信をもって即時対応できる
新人教育の短縮につながったこと



実現した成果



即時対応

スタッフは接客中でも、不明点があれば手元の端末で質問し、即座に正確な答えを引き出せるようになりました。



自信を持って

顧客を待たせることなく、自信を持って案内ができるようになり、顧客満足度が大幅に向上。



新人教育短縮

新人スタッフの教育期間を大幅に短縮し、素早く実績に臨むことができるようになりました。



コンプライアンス遵守

最新の料金プランやキャンペーン情報を正確に提供することで、誤案内によるクレームのリスクを大幅に抑える。



同時実現：顧客満足度とコンプライアンス遵守を同時に実現

生成AIを理解し、ビジネスに活かすには

生成AIでビジネスを加速する3つの鍵

① すぐ使う



② 使い分ける



③ 継続的に
学習する



AI導入支援サービス



セミナー AIを知る

AI技術の基礎を学び、ビジネスにおける可能性を探ります。



ワークショップ AIの活用を考える

自社の課題に対するAI活用案を具体的に検討し、実現可能性を評価します。



使い方講座 AIを使い実感する

実際にAIツールを操作し、業務プロセスへの統合方法を体験的に学びます。



導入アドバイザー AIを定着させる

AI技術の円滑な導入と組織への定着をサポートし、持続的な成果を実現します。

お問い合わせ

第一生命経済研究所 柏村祐

kashiwamura@dlri.co.jp

080-5441-5410

ワークショップの風景



使い方講座の風景

